

游泳赛事管理与计时系统 使用说明书

版本: v2026.05.26

适用平台: Windows 10 / 11 (x64)

主要分发文件: 游泳赛事管理系统_安装包_<日期>.zip / SwimmingTimingSystem-Setup-v<日期>.zip

本版主要变更 (v2026.05.20 → v2026.05.26 汇总)

本期重点: 比赛控制状态机三个回归 + 50m 比赛 PC 协议解读纠正 + 设备状态全套持久化 + 赛事概览面板改造。

一、比赛控制三个关键回归修复

1.1 泳道封闭倒计时到 0 后设备不打开 (必修)

现象: 开机后选项目 → 准备就绪 → M.发令 → 泳道关闭时间倒计时到 0, 但触板 / 盲表都没自动打开。

根因: `CountdownTimer_Tick` 用 `state.LaneCloseCountdown > 0` 作为外层 gate; 显示用 `Math.Round(remaining*10)/10` 在 `remaining<0.05` 时会把 `LaneCloseCountdown` 提前四舍五入为 0 → 下次 tick 外层 gate 失败 → "开设备"分支永远不进。

修复: gate 改用真正的时间锚 `CountdownStartedAt` + `CountdownTargetSec`, `LaneCloseCountdown` 降级为纯 UI 显示值。倒计时跨过 0 后清空锚点防止重复打开。

1.2 LaneCloseTime 设 10s 但实际倒计时 20s

现象: 参数设置里"泳道关闭时间"改成 10 秒并保存, 但发令后倒计时从 20 秒开始。

根因: `LaneDeviceState._laneCloseTime` 默认 20.0, 而 `StartRace_Click` 用 `state.LaneCloseTime > 0 ? state.LaneCloseTime : 全局`。 `20 > 0` 永远成立, 每泳道默认值压全局值。

修复: `LaneDeviceState._laneCloseTime` 默认改为 `0.0` (= "用全局"语义)。Per-lane 非零值仅由硬件 / 远程台明确写入时生效。

1.3 跳过"计时复位"直接按"准备就绪"参数残留

现象: 用户跳过计时复位直接按准备就绪后, 旧组的滚动时间 / leader 显示 / 分段跟踪 / 硬件状态都残留。

修复： `EnterReadyStateInternal` 入口补"复位类清场"段（从 `Restart_Click` 移植）：

- 停 `_raceTimer` / `_countdownTimer`
- 清 `_runningTime` / `_hwRunningTime*` / `_firstPlaceShowStart` / `_lastLeaderSplitCount`
- 清 4 个分段反应时跟踪字典 + `_rawTimingLog`
- 硬件发 `0x20` + `0x7F` + 重发 `Set_MatchEvent`
- 不删 `Swimmer.Results`（那是 Restart 的"丢弃成绩"语义，Ready 路径不应碰已有成绩）

行为：现在不管用户走 复位 → 就绪、直接就绪、或者多次切换，PC 和硬件都进入干净状态再开始。

二、50m 比赛 PC 端协议解读纠正

现象： PC 选 50m 项目后，硬件 LED 发令点 + 圈数正确，但出发台开错端、游泳方向错、后续触板/盲表也错位。硬件 +1/-1 按键设置 50m 完全正确。

根因： `0x41 Set_ArmDelay_Time` 帧 d8 bit 0 在硬件代码里叫 `FinalPlace`（终点端，0=左/1=右），PC 端之前误当 `StartPlace`（起点端）发送。

- 100m+ 比赛 `sp50m=0` → `StartPosition == FinishPosition` → 两个字段值相同 → 编码一样 → 误打误撞对了
- 50m 比赛 `sp50m=1` → `Start ≠ Finish` → 编码不一样 → 出发台开错端

修复： d8 bit 0 改发 `FinishPosition`：

```
byte finalPl = (FinishPosition == "right" ? 1 : 0);
byte placeDir = (laneDir << 4) | (sp50m << 1) | finalPl;
```

注意： 硬件端**不需要任何改动** —— 是 PC 端协议字段误读，硬件代码本来就一直读 `FinalPlace`。

三、SetCurrentEvent / SetCurrentHeat 切换时补发 0x41

配套修复： 之前 PC 切项目/切组次时只发 `0x43` + `0x10 0x42`，漏发 `0x41`。硬件就用上一帧的 `sp50m` 处理。

- 现已在 `SetCurrentEvent`（line 5294）和 `SetCurrentHeat`（line 5443）的硬件同步块都补发 `SendTimingSettingsToHardware()`（`0x41 + 0x44 + 0x45`），保证每次切项目/组次都更新 `sp50m` 位。

四、滚动时间显示"只有 1 名运动员触板才停留"

镜像 `display.html` `_dspFirstDetected` 逻辑：

- 1 名判定：count desc (finished=9999) + rank 小并列 + lastCum 兜底

- 触发条件：触板的那道 == 1 名所在道
- 显示：1 名运动员自己的最新累计时间
- 停留时长： `FirstPlaceHoldTime` （参数"第 1 名成绩显示时间"， `display.html` 也同步用此参数）
- 2/3 名追触板不动 `_firstPlaceShowStart`，让滚动时间继续 / 保持上次 1 名时间

配套：移除 `ProcessTimingData` 0x7F 分支对 `RunningTimeText.Text` 的直接覆盖（与 `RaceTimer_Tick` 双写打架）。UI 写入收敛到 `RaceTimer_Tick` 单一来源。

五、display 端每泳道分段成绩切组后不显示

根因： `laneDisplayState` 只在 `rState==='waiting'` 时清空。比赛切组常走 Finished→Ready→Racing 不经过 Waiting，残留的 `splitCount`（比如 200m=4 段）卡死新组判断： `realSplitCount(1) > ls.splitCount(4)` 为假 → `showTime` 不更新 → 分段成绩永远进不了 5 秒显示窗口。

修复： `display.html` `_ensureRaceRowsDom` 重建 DOM 时（heat / event / 运动员任一变化）整体清空 `laneDisplayState`，与主控 `Restart_Click` 清 `_laneSplitCount` 对称。

六、发令位置变化时左右指示灯不刷新

根因：

1. `UpdateLaneStatusDisplay` 的 UI 重建 key 没包含 `StartPosition` → 50m 自动切对岸 / 参数面板改发令位置时 `RenderPoolHeader` 不重建 → 顶部绿色发令位置徽章不刷新。
2. `RefreshLaneRows` 里占用泳道每 tick 刷新 `LeftSignalInd/RightSignalInd`，空泳道的行 `continue` 跳过了 → 空道指示灯停在 `BuildLaneRows` 初值。

修复：

1. UI key 加 `|sp:{StartPosition}`
2. 空泳道分支也设置 `LeftSignalInd.Background / RightSignalInd.Background`

七、设备状态全套持久化

之前： `Left/RightBlindWatch{1,2,3}NotInstalled` 是 `ApplyTouchpadInstallModeToLanes` 按 `HasRightStartBlock + FinishPosition` 算出来的"计算态"，但 `device_states.json` 只持久化盲表 6 个 `NotInstalled`，且 `HasRightStartBlock` 完全没存盘 → 重启后 `HasRightStartBlock` 回到默认 true，老 JSON 里残留的"单端时算出的左侧 `NotInstalled=true`"被读回 → 开机左侧盲表显示未安装。

修复（按"所有参数 + 计算后状态全部存盘，开机初始化 + 读盘覆盖"思路）：

1. `LaneCloseSettings` 新增 `HasRightStartBlock` 属性，进 `timing_settings.json` 持久化；`LoadTimingSettings` 装载后同步回 `_poolConfig.HasRightStartBlock`。

2. `device_states.json` 扩到 12 个 `NotInstalled` 标志：触板 2 + 出发台 2 + 盲表 6（之前只 6 个）。加上原 10 个 `Broken` + 2 个 `ManualEnabled` = 24 字段/道。
3. 3 处改 `HasRightStartBlock` 的入口（远程台 / 硬件 0x3A / 设置对话框）都同步写 `_laneCloseSettings.HasRightStartBlock` + `SaveDeviceStates` + `SaveTimingSettings`。
4. 硬件 0x63 终点位置上报同步 `SaveDeviceStates` + `SaveTimingSettings`。
5. 盲表数量对话框 "点确认就存"（去掉 `if (changed)` 优化）。

八、赛事概览面板改造

8.1 仲裁委员字段 + 删除发令员 / 编排长

- 增加"仲裁委员"字段（多人逗号分隔）
- 删除"发令员"和"编排长"两行
- 技术代表 / 仲裁委员 / 总裁判长 排同一行（网格扩到 6 列）
- "参赛单位管理"、"工作人员管理"按钮移到"新建赛事"右边

8.2 编排长签字位置全部删除

历史代码里"裁判长签字"那行实际填的是 `ChiefJudgeBox`（即编排长数据），全部删除：

- 通用文档底部签名行（`DocSignatureRow`）
- `EventResultPrintWindow` 签名栏
- 秩序册"竞赛人员"表（仲裁委员改 `colspan='3'` 独占一行）
- 奖状证书底部
- 破纪录证书底部

`ChiefJudgeBox` 保留为隐藏控件以兼容 `.cs` 引用。

九、接力队 AgeGroup 字段全链路

- `RelayTeam.AgeGroup` 新增
- 建队 / 编辑接力 / CSV 导出 / 秩序册按组别分组都加 `AgeGroup`
- 接力队唯一键由"队名+性别+项目" → "队名+性别+项目+组别" 四键

十、秩序册生成向导多天平铺

- 进 Tab3 时按"赛事概览"开始/结束日期生成完整日期列表（原仅塞 `DateTime.Today`）
- "自动"按钮多天平铺：240 分钟/时段满即滚下一天，不再全堆到当天

- 一键全自动默认起始日期/天数从赛事概览推断

十一、报名 register.html 改造

- 个人项目报名 / 接力项目报名 改为顶部 tab 切换布局
- **必填字段**: 姓名 / 出生日期 / 身份证号(15 或 18 位) / 代表队 / 组别 / 性别
- 接力按队名查询 → 回填修改
- 接力队组别必填, 与个人组别同一下拉源

十二、display 端滚动时间停留时长统一

- display.html `_dspFirstHoldSec` 从 `splitDisplayTime` 改成 `firstPlaceHoldTime`, 和主控 `RaceTimer_Tick` 同一参数。"分段成绩显示时长" 和 "第 1 名成绩显示时间"语义彻底分开。

历史变更 (v2026.05.13 → v2026.05.20 汇总)

本期以"硬件通讯协议大改 + 套件化重构 + 三端协同细化"为主线。

一、硬件计时器通讯协议大幅扩展

参见 `docs/通讯协议变更说明_v2026.05.20.txt` (权威协议规范)。

新增 6 条命令:

命令	方向	用途	引入
<code>0x60</code> Set_LaneEnableDisable	PC → 硬件	单道屏蔽 / 启用（同时切换道次按钮显示）	v2026.05.17
<code>0x61</code> Set_LapRemaining	PC → 硬件	剩余圈数 ±1 调整后下发硬件	v2026.05.17
<code>0x62</code> Set_LaneOrder	双向	道次顺序（正序 0→9 / 逆序 9→0）切换	v2026.05.17
<code>0x63</code> Set_FinishPosition	双向	终点位置（左 / 右）切换	v2026.05.17
<code>0x64</code> Set_TimingsBundle	硬件 → PC	硬件 net_test 退出时一帧打包上报 5 项时间	v2026.05.17
<code>0x65</code> Set_RefreshDisplay	PC → 硬件	参数对话框 OK 后让硬件主控按新值重画一屏	v2026.05.18

扩展原有 3 条命令为双向： `0x3A` Set_PoolSingleOrDoubleTP、`0x47` Set_LaneOpenClose（v2026.05.16），并新增 `0x44` 作为 `0x40` 的别名。

周期校时：连接硬件后立即下发 `0x39` SetDateTime，之后每 30 分钟刷一次，避免长时间比赛硬件 RTC 漂移。

lane 索引按"屏幕位置"编码（v2026.05.18）：所有 PC→硬件帧（`0x43` 道次位图 / `0x60` / `0x61` / `0x47` 等）的 lane 字段都先经过 `LaneToHwIndex(lane)` ——逆序模式下 `hwIndex = 9 - lane`；硬件 UI 按行排列，PC 端按实际泳道号操作，二者通过该映射对齐。

单端 / 两端触板模式：参数设置新增"泳池触板"单选（单边 / 两端）；切换后 `0x3A` Set_PoolSingleOrDoubleTP 下发硬件，硬件 SD 卡持久化。终点位置（左 / 右）变化时自动联动刷新各道 `NotInstalled` 标记。

二、按钮命名统一（v2026.05.19）

主服务器、EXE 远程台、HTML 计时台、硬件主控四端按钮文字打通：

旧	新
就位	准备就绪
发令 / 开始计时	M.发令
复位 / 重置 / 计时器清零	计时复位

三、顶部"硬件计时器"连接状态指示 (v2026.05.19)

主服务器顶部状态栏右侧新增红/绿圆点 + "硬件计时器: 已连接 / 未连接"文字 (粗体), 由 `UpdateConnectionStatus()` 驱动; EXE 远程台顶栏同款指示灯。

四、系统硬件栏 (v2026.05.14 起, v2026.05.19 整合)

主服务器 "比赛控制" Tab 右栏新增"系统硬件"分区, 含 2 个按钮 + 1 个状态显示:

- **网络连接** (绿 `#22C55E`) : 用 `timing_connection.json` 中保存的 TCP 主机/端口快速连接; 已连接时变红"断开"。
- **设备测试** (青 `#0EA5E9`) : 发送 `0x1D` 给硬件, 所有非损坏 / 非未安装设备置 Open, 硬件来什么数据都接收显示, 便于联调; 再点退出。
- **电池电压**: 接收硬件 `0x4B BatteryVoltage` 帧实时显示 (如 "7.42 V"), 30 秒无更新自动置 "—"。

HTML / EXE 远程台同样在顶 nav 提供这 3 个控件。

五、参数设置增强

- **道次顺序** 单选 (正序 0→9 / 逆序 9→0) : 写入 `timing_settings.json`, 下发硬件 `0x62`, 三端 UI 同时按选定顺序排列。
- **盲表代替成绩延迟** 单位统一为**整数秒 (0-9)** (v2026.05.18-4), 与硬件 `0x64` D6 字段对齐; 硬件内部仍乘 10 转换为 0.1 秒精度。
- **进出对话框保存恢复** (v2026.05.18-2) : 进入对话框时先快照各道 `IsFinished` / `LeftLapManualAdjust` / `RightLapManualAdjust`, 按"确定"应用参数后再恢复——避免参数微调误清零操作员手调的剩余圈数; 按"取消"则一律放弃。OK 后下发 `0x65 SetRefreshDisplay` 让硬件按新参数重画。
- **终点位置变化**: 自动触发 `ApplyTouchpadInstallModeToLanes()` 刷新各道 `NotInstalled` 标记 (v2026.05.18-3) 。

六、设备状态持久化 + 设备五态

`device_states.json` (同 EXE 目录) 保存设备配置类字段: 触板 / 出发台 / 盲表 1-3 的 `Broken` × 左/右、盲表 1-3 的 `NotInstalled` × 左/右、`LeftManualEnabled` / `RightManualEnabled` 。

设备点五态颜色:

状态	颜色	含义
Open 接收中	 绿 #22C55E	设备可正常上报
Touched 已触板	 红 #EF4444	出过正式成绩后窗口期内
Broken 损坏	 黑 #000000	设备状态管理标黑
FalseStart 抢跳	 黄 #F59E0B	反应时低于阈值
Closed 关闭	 灰 #475569	当前不接收信号
NotInstalled 未安装	虚线框	单边模式下"非终点端"自动标

七、套件化登录：四个 EXE 共享 Suite 风格深色登录窗

- **SwimmingScoreboard** (主服务器)
- **RemoteTimingControl** (远程计时控制台)
- **RegistrationTool** (注册工具)
- **RemoteDisplayControl** (远程显示控制)
- **ScheduleEditor** (新增, 见下节)

所有登录窗背景 #1E293B (slate-900), 统一字段 (用户名 / 密码 / 记住登录名和密码) + "登 录" 按钮 (#3B82F6), 回车提交; 首次启动 admin/admin。凭据 SHA256(salt+password), "记住"功能用 Windows DPAPI 加密密码, 分别落到各自目录的 `_credentials.json` + `_remember.json`。主界面右上角有"修改用户名和密码"按钮。

八、ScheduleEditor — 编排记录及成绩处理 EXE (新增)

`ScheduleEditor.exe` 是 `SwimmingScoreboard` 主程序的"轻量化"复用: 通过 `<Page Include="..\SwimmingScoreboard\MainWindow.xaml" Link="..." />` 链接, 运行时检测入口程序集名 `IsScheduleEditorMode = (Assembly.GetEntryAssembly().GetName().Name == "ScheduleEditor")`, 自动:

- 只显示 3 个 Tab: 赛事管理与报名 / 成绩与排名 / 文档编辑/输出/打印
- 隐藏其它 4 个 Tab (系统工作状态 / 比赛控制 / 系统日志与数据 / 设置)
- 跳过 `InitializeWebSocketServer()` 与 `InitializeTimingBridge()` ——不连硬件、不开 3002 端口
- 顶栏注入 `InjectEditorSyncToolbar()`: 替换"控制模式: 本地"为"主服务器: [IP] [连接] [状态]"

- 通过 `EditorSyncClient` 通过 WebSocket 连主服务器 3002，按 `EDITOR_IDENTITY` / `EDITOR_PUSH_PACKAGE` / `EDITOR_PACKAGE` 协议进行 CompetitionPackage 整包双向同步——主服务器自动保存就推给所有编排端；编排端保存也推回主服务器，从而实现"一个比赛、多个工位编排"协同。

适用场景：赛事编排员、成绩录入员、文档制作员可在不参与硬件计时的另一台 PC 上同时工作。

九、电池电压阈值按 7.4V 实际包对齐

硬件电池配的 2S Li-ion 包标称 7.4 V，主控显示 `BatteryVoltage = (D3<<8 | D4) / 1000.0` V：

区间	颜色	含义
$\geq 7.4\text{ V}$	绿	电量充足
$6.8 \sim 7.4\text{ V}$	黄	电量警告
$< 6.8\text{ V}$	红	电量低，建议充电

此前版本（v2026.04 / v2026.05.10）的圈数 spinner、接力 4 棒反应时全链路、纪录自动比对、并列名次、起跳犯规人工判罚、隐私字段保护等改动仍然有效，详见后续章节。

目录

- 1. 系统概述
- 2. 安装与启动
- 3. 系统架构与通讯
- 4. 硬件通讯协议（命令字节表）
- 5. 比赛参数设置管理
- 6. 赛事管理与报名
- 7. 运动员管理
- 8. 接力队管理
- 9. 赛程与分组
- 10. 比赛控制
- 11. 成绩与排名
- 12. 纪录管理
- 13. 文档编辑 / 输出 / 打印

14. 显示控制（大屏 / 排名屏 / 媒体）
15. 系统日志与数据管理
16. 参数设置与硬件连接
17. RemoteTimingControl EXE
18. HTML 浏览器计时控制台
19. ScheduleEditor 编排记录及成绩处理 EXE
20. RegistrationTool / RemoteDisplayControl
21. 网页检录台
22. 大屏显示 / 排名屏
23. 在线报名 / 注册工具
24. 自动化测试机器人
25. 硬件参数调试机器人
26. 常见问题
27. 附录 A: CSV 表头速查
28. 附录 B: 持久化文件清单
29. 附录 C: 版本变更摘要

1. 系统概述

1.1 设计目标

本系统是一套**完整的游泳比赛管理与计时解决方案**，覆盖赛事全生命周期：

- **赛前**：赛事创建 / 运动员报名 / 自动或手动分组 / 秩序册编辑 / 纪录数据导入
- **赛中**：硬件计时实时联动 / 三端控制台同步 / 设备状态管理 / 大屏展示 / 媒体播放
- **赛后**：成绩确认与排名 / 多轮晋级 / 成绩册编辑 / 多格式文档输出（PDF / DOC / HTML）

系统遵循 **World Aquatics (FINA) SW 3 竞赛规则** 自动分组（循环 / 直接排位 + 矛头泳道分配）。

1.2 设计原则：服务器是单一数据源

所有大屏、排名屏、文档（编辑 / 输出 / 打印）显示的数据都**来自比赛控制端（主服务器）**。前端浏览器 / 打印模板**直接渲染服务器广播的字段**（`sw.rank`、`sw.reactionTime`、`sw.legReactionTimes`、`sw.recordNote` 等），**不再做二次重排或重算**。

任何"大屏显示某字段不对"、"打印某列不对"的问题，都先回到主服务器的记录 / 计算路径去修，让广播本身的数据正确，再让前端原样渲染。前端纯展示层格式化（小数位、HTML 转义、奖牌色映射）仍可在前端做。

1.3 系统组成

组件	说明	运行方式
主服务器 <code>SwimmingScoreboard.exe</code>	赛事管理核心，连接计时硬件，承载所有数据	Windows 应用
远程计时控制台 <code>RemoteTimingControl.exe</code>	异机比赛控制客户端	Windows 应用
HTML 计时控制台 <code>race_control.html</code>	浏览器端比赛控制（与 EXE 等价）	浏览器全屏
编排记录及成绩处理 <code>ScheduleEditor.exe</code>	编排员 / 成绩员 / 文档员 协同工位	Windows 应用
网页检录台 <code>checkin.html</code>	检录台核对身份、登记 DSQ/DNS/DNF	浏览器
大屏显示 <code>display.html</code>	观众大屏（项目 / 成绩 / 纪录 / 媒体）	浏览器全屏
排名屏 <code>leaderboard.html</code>	项目 / 团体 / 纪录排名展示	浏览器全屏
显示控制（网页） <code>control.html</code>	大屏显示模式遥控	浏览器
显示控制（桌面） <code>RemoteDisplayControl.exe</code>	桌面版大屏显示模式遥控	Windows 应用
在线报名 <code>register.html</code>	运动员 / 接力队自助报名	浏览器
桌面注册工具 <code>RegistrationTool.exe</code>	桌面端报名	Windows 应用
自动化测试机器人 <code>test_bot.html</code>	模拟报名 / 比赛流程，便于演示与压测	浏览器
计时模拟器 <code>TimingSimulator.exe</code>	无硬件时调试通讯协议	Windows 应用
硬件参数调试机器人 <code>ParamDebugBot.exe</code>	与硬件计时器双向调试	Windows 应用

1.4 系统要求

- **操作系统**: Windows 10 / 11 (推荐 64 位)
- **运行环境**: .NET Framework 4.5+ (Windows 通常已预装)
- **网络**: 局域网即可 (主服务器与各客户端、大屏在同一子网)
- **端口**: 3002 (WebSocket, 所有客户端共用)
- **浏览器**: Chrome / 新版 Edge (推荐最新稳定版)
- **硬件计时器**: 通过 TCP / UDP / 串口 任一方式连接 (协议详见 §4)

2. 安装与启动

2.1 安装

1. 解压 `SwimmingTimingSystem-Setup-v<日期>.zip`
2. 双击 `Setup.exe`, 选择安装目录 (默认 `C:\SwimmingTimingSystem`)
3. 安装完成, 桌面 / 开始菜单生成各 EXE 快捷方式

2.2 桌面 EXE 通用登录流程

四个桌面 EXE (**SwimmingScoreboard** / **RemoteTimingControl** / **ScheduleEditor** / **RegistrationTool** / **RemoteDisplayControl**) 共享 Suite 风格深色登录窗:

- 窗口背景 `#1E293B`, 标题分别为:
- "游泳赛事管理系统 — 主控" (SwimmingScoreboard)
- "游泳赛事管理系统 — 比赛控制" (RemoteTimingControl)
- "游泳赛事管理系统 — 编排记录及成绩处理" (ScheduleEditor)
- "游泳赛事管理系统 — 运动员报名" (RegistrationTool)
- "游泳赛事管理系统 — 显示控制" (RemoteDisplayControl)
- 字段: **用户名** / **密码** / "记住登录名和密码" 复选框 / **登录** 按钮
- 回车键提交
- **首次启动密码 admin / admin**——登录后请立即到主界面右上角"修改用户名和密码"重置

凭据持久化在 EXE 同目录:

EXE	凭据文件	记住文件
RemoteTimingControl	timing_credentials.json	timing_remember.json
RegistrationTool	register_credentials.json	register_remember.json
RemoteDisplayControl	display_credentials.json	display_remember.json
ScheduleEditor	editor_credentials.json	editor_remember.json

密码哈希 SHA256(salt+password), "记住"功能用 Windows DPAPI
(DataProtectionScope.CurrentUser) 加密——换 Windows 账户读不到, 安全性可接受。

2.3 启动主服务器

- 1. 双击 "游泳赛事管理主服务器" (SwimmingScoreboard.exe)
- 2. 登录后进入主界面
- 3. 主界面 7 个 Tab: 系统工作状态 / 赛事管理与报名 / 比赛控制 / 成绩与排名 / 文档编辑/输出/打印 / 系统日志与数据 / 设置

2.4 启动其它桌面 EXE (异机操作)

EXE	登录后主界面
RemoteTimingControl	顶栏服务器 IP + 连接按钮 + 硬件计时器指示灯 + 系统硬件 3 按钮 (连接串口 / 设备测试 / 设备全开) + 参数设置 + 修改密码; 主体 3 列 (赛程导航 + 泳道实时状态 + 比赛控制)
ScheduleEditor	顶栏 EditorSync 工具条 (主服务器 IP + 连接 + 状态); 主体即主服务器 Tab, 仅显示 赛事管理与报名 / 成绩与排名 / 文档编辑/输出/打印
RegistrationTool	顶栏服务器 IP + 连接 + 状态灯 + 修改密码; 主体 2 Tab (个人项目报名 / 接力队报名)
RemoteDisplayControl	顶栏服务器 IP + 连接 + 修改密码; 主体九宫格按钮 (比赛视图 / 出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体积分 / 颁奖典礼 / 纪录榜 / 欢迎画面 / 暂停)

2.5 打开 HTML 客户端

浏览器打开如下页面之一。首次启动会显示全屏连接遮罩, 输入主服务器 IP 并点击"连接"按钮才能解锁主界面:

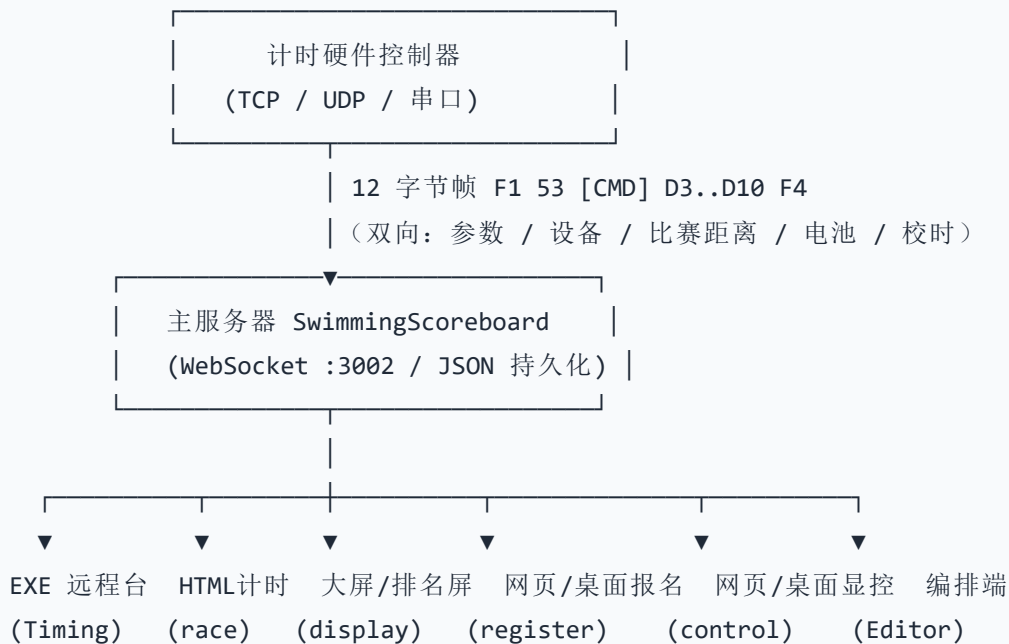
- 计时控制台 `race_control.html`
- 大屏显示 `display.html`
- 排名屏 `leaderboard.html`
- 显示控制 `control.html`
- 在线报名 `register.html`
- 检录台 `checkin.html`
- 自动化测试机器人 `test_bot.html`

所有客户端的连接遮罩样式与逻辑统一：连接成功隐藏遮罩；断开自动重连；3 次失败弹一次 confirm 允许重新输入 IP；地址持久化在 `localStorage.swimServerHost`。

2.6 防火墙

请允许 `SwimmingScoreboard.exe` 通过 Windows 防火墙（专用 / 公用都勾选），否则其它客户端将无法连接 3002 端口。

3. 系统架构与通讯



3.1 三个计时控制台等价

主服务器 / RemoteTimingControl.exe / race_control.html 功能完全等价——任何一端按下准备就绪 / M.发令 / 确认本组成绩 / 计时复位，都通过 WebSocket 广播到其它两端 + 硬件，状态保持一致。

3.2 数据流单向：服务器 → 客户端

- 运动员姓名 / 代表队 / 反应时 / 分段 / 名次 / 纪录 全部由服务器在广播载荷中直接给出。
- 客户端不再二次重排名次、不再前端字符串拼接推算反应时。
- 配置 / 控制类命令则客户端 → 服务器，再由服务器统一下发硬件 + 回广播。

3.3 编排端同步通道

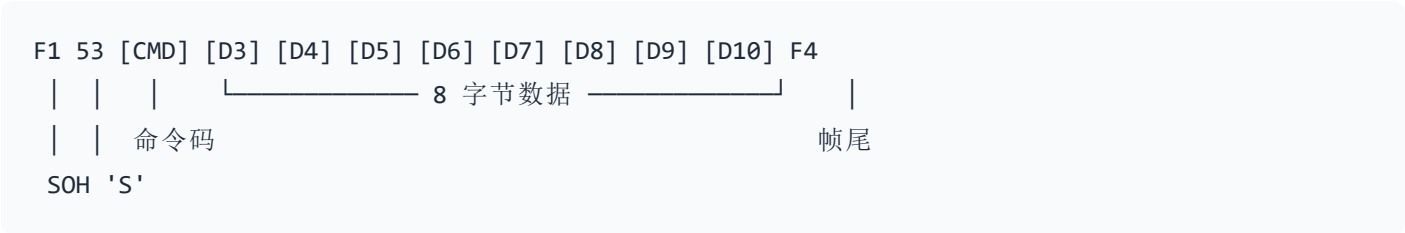
ScheduleEditor.exe 通过 EditorSyncClient (WebSocket, 复用 3002 端口) 连主服务器：

消息	方向	用途
EDITOR_IDENTITY	编排端 → 服务器	连接后身份握手，请求当前 Package
EDITOR_PACKAGE	服务器 → 编排端	推送当前 CompetitionPackage 整包
EDITOR_PUSH_PACKAGE	编排端 → 服务器	编排端自动保存后推回，服务器再 broadcast 给其它编排端

_applyingRemoteSync 标志防止应用远端 Package 时回环。所有同步走 AutoSaveData 钩子，确保任何字段变化都能 30 秒内传到所有编排端。

4. 硬件通讯协议（命令字节表）

4.1 帧格式



共 12 字节，D0= 0xF1 (SOH) ， D1= 0x53 ('S') ， D2=命令， D11= 0xF4 (EOT) 。

4.2 完整命令字节表

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x16	0x06	Touchpad	硬件→PC	原协议
0x17	0x07	PushButton1 (盲表 1)	硬件→PC	原协议
0x18	0x08	PushButton2 (盲表 2)	硬件→PC	原协议
0x19	0x09	PushButton3 (盲表 3)	硬件→PC	原协议
0x1A	0x0A	StartingBlock (+D10 抢跳符号位)	硬件→PC	v05.13
0x1C	0x0C	StartCommand (M.发令应答)	硬件→PC	原协议
0x1D	0x0D	TestCommand (设备测试)	PC↔硬件	原协议
0x20	0x10	TimerReset (计时复位)	PC↔硬件	原协议
0x21	0x11	TimerReady (准备就绪)	PC↔硬件	原协议
0x39	0x29	Set_DateTime (校时)	PC→硬件	v05.13
0x3A	0x2A	Set_PoolSingleOrDoubleTP (单 / 两端触板)	双向	v05.16(扩展)
0x40	0x30	PoolConfig	硬件→PC	原协议
0x41	0x31	Set_ArmDelay_Time (D5 盲表代替延迟)	PC→硬件	v05.13(扩展)
0x42	0x32	SetCommand (子码 0x01-0x0A)	双向	v05.13(扩展)
0x43	0x33	Set_MatchEvent (D8 接力标志 + 道次位图)	PC→硬件	v05.13(扩展)
0x44	0x34	Set_PoolConfiguration_Com1 (=0x40 别名)	PC→硬件	v05.16
0x46	0x36	Set_TPSBMB_State (设备好坏 + 启用位)	PC→硬件	v05.13(语义)
0x47	0x37	Set_LaneOpenClose (道次开 / 关)	双向	v05.16(扩展)
0x4B	0x3B	BatteryVoltage (大端 mV / 1000)	硬件→PC	v05.13
0x4C	0x3C	Set_ForceAllOpen (设备状态机覆盖)	PC→硬件	v05.13
0x60	0x50	Set_LaneEnableDisable (单道屏蔽)	PC→硬件	v05.17 ★
0x61	0x51	Set_LapRemaining (剩余圈数同步)	PC→硬件	v05.17 ★
0x62	0x52	Set_LaneOrder (正 / 逆序)	双向	v05.17 ★

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x63	0x53	Set_FinishPosition (终点位置)	双向	v05.17 ★
0x64	0x54	Set_TimingsBundle (5 项时间打包)	硬件→PC	v05.17 ★
0x65	0x55	Set_RefreshDisplay (重画硬件主控)	PC→硬件	v05.18 ★
0x7F	0x6F	RunningTime (滚动时间 tick)	硬件→PC	原协议

★ 为 v2026.05.20 期新增。USER case = 线上字节 - 0x10（硬件 dispatcher 按偏移分发）。

4.3 关键命令详解

0x43 Set_MatchEvent (比赛准备)

- D3 总圈数 / D4 右触板次数 / D5 左触板次数
- D6 道次位图 0–4 (**bit=1 即占用 / 开启**)
- D7 道次位图 5–9
- D8 接力标志 (1=接力 / 0=个人)
- lane 索引按"屏幕位置"编码：逆序模式下 `hwIndex = 9 - lane`
- 在"准备就绪"按下时发送，紧接 30–50 ms 延迟后再发 `0x21 Ready`

0x60 Set_LaneEnableDisable

- D3 泳道号 0–9（必须单道，**不支持 0xFF**）
- D4 1=启用 / 0=屏蔽（同时切换硬件道次按钮显示）

与 0x47 / 0x4C 三命令的语义区分：

命令	作用范围	效果
0x47	全部或单道	整体启用 / 禁用 TP/SB/MB（ 不动 道次按钮显示）
0x60	仅单道	同时切换 TP/SB/MB 启用 + 道次按钮显示状态
0x4C	全部或单道	设备 状态机覆盖 （接受所有信号 vs 按状态过滤）

0x61 Set_LapRemaining

- D3 泳道号 0–9

- D4 端：0=左 / 1=右
- D5 剩余圈数 0–255

PC 端"剩余圈数 ▲▼" spinner 调整后立即下载，硬件 `laps[D3][D4] = D5` 并重画对应道的圈数显示。

0x62 / 0x63 双向同步

- `0x62 Set_LaneOrder`：D3=0 正序 / 1 逆序
- `0x63 Set_FinishPosition`：D3=0 终点左端 / 1 终点右端

PC 改设置时下发硬件；硬件 net_test 子界面用户改后回主控时上报，PC 自动更新 `_laneCloseSettings` + `ApplyTouchpadInstallModeToLanes()` 刷新各道 NotInstalled + Broadcast() 推全客户端。**双向命令均禁止回发以防回环。**

0x64 Set_TimingsBundle (硬件 → PC)

硬件 net_test 子界面"参数设置"输入完 5 项时间编辑框后退出，把当前值一帧打包上报：

字段	含义	单位
D3	泳道封闭时间 LaneCloseTime	秒
D4	触板延迟关闭 ResultConfirmCloseDelay	秒
D5	出发台延迟关闭 StartBlockCloseDelay	秒
D6	盲表代替成绩延迟 BlindReplaceDelay	秒 (整数)
D7	成绩显示时间 SplitDisplayTime	秒

⚠ `BlindReplaceDelay` 单位 v2026.05.18 起统一为"整数秒"；旧命令 0x41 D5 / 0x42 子码 0x09 是 0.1 秒精度，PC 端 SendXxx 时会乘 10 转换。硬件内部 `MBdelay_Time = d5 * 10`。

0x65 Set_RefreshDisplay

PC 参数对话框 OK 后下发，硬件主控按新参数主动重画一屏，但**不丢失**比赛状态（缺道 / 剩余圈数 / TP/SB/MB Open_State 全部保留再恢复）。D3–D10 全 0。

0x4B BatteryVoltage (硬件 → PC)

D3:D4 大端 mV，主控 = `(D3<<8 | D4) / 1000.0` V。

区间	颜色
$\geq 7.4\text{ V}$	绿
$6.8 \sim 7.4\text{ V}$	黄
$< 6.8\text{ V}$	红

接收后实时刷新主服务器"系统硬件"栏 + 远程台顶栏。30 秒无更新自动置 "—"。

0x39 Set_DateTime (周期校时)

连接硬件后立即下发一次；之后 `DispatcherTimer_clockSyncTimer` 每 30 分钟刷一次。字段 D3 YearLo / D4 YearHi / D5 Month / D6 Day / D7 Hour / D8 Min / D9 Sec。

4.4 帧间延迟

`TimingBridge.DelayBetweenFrames(int ms = 50)` 用于连续下发时的等待。硬件状态机串行处理，相邻帧间隔不足会丢帧：

场景	延迟
0x43 之后 → 0x21 Ready	20 ms
0x40 之后 → 0x42 子码序列 (共 ~9 帧)	$50\text{ ms} \times N$
每道设备状态帧 (最多 10 道)	$30\text{ ms} \times N$
0x20 复位后 → 任何后续帧	50 ms

按下"M.发令"的总下发时延约 ~800 ms，业务可接受。

4.5 远程 EXE 转发 (_REPORT 子命令族)

`RemoteTimingControl.exe` 直连硬件时，把硬件→PC 的扩展命令拆为 WebSocket TIMING_CMD 子命令转发给主服务器：

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD	data 字段	
0x4B BatteryVoltage	BATTERY_REPORT	{ voltage }	
0x64 TimingsBundle	TIMINGS_BUNDLE_REPORT	{ laneCloseTime, ... } 共 5 项	
0x62 LaneOrder	LANE_ORDER_REPORT	{ order: "forward"	"reverse" }
0x63 FinishPosition	FINISH_POS_REPORT	{ pos: "left"	"right" }
0x3A PoolSingleOrDouble	POOL_SIDE_REPORT	{ single: bool }	
0x47 LaneOpenClose	LANE_OPEN_CLOSE_REPORT	{ lane: -1	0..9, open: bool }

主服务器侧 `HandleHardwareReportForwarded` 还原为 `TimingData` 后调 `ProcessTimingDataFromHardware` 复用原处理路径。

仅适用于"EXE 直连硬件"模式；主服务器直连硬件时走 `OnTimingData` 原路径。

5. 比赛参数设置管理

`比赛参数设置管理` Tab 用于配置 5 种基础维度 + 团体计分名次分，任意修改都会即时同步到所有 WPF 下拉、网页报名端、大屏和远程台（通过 `NotifyMetadataChanged`）：

维度	用途	默认值
比赛项目	报名 / 赛程的可选项目（50/100/200米...）	标准游泳项目 17 项
组别	报名时分类（甲/乙/丙/丁/戊/己/青少年/少年/青年/成年/大师/老年）	6 个标准组
性别	男 / 女 / 混合	三个
赛次	预赛 / 半决赛 / 决赛 / 自定义	三个
组数	1组 / 2组 / ... 的预设值	1-8

每个维度都有 `编辑 / 导入CSV / 导出CSV / 下载模板` 4 个按钮：

- 编辑器：弹窗 `DataGrid`，左侧自动序号 1, 2, 3 ..., 可增/删行；点击 `确认保存` 立即生效

- 导入 / 导出 CSV 与 Excel/WPS 兼容 (UTF-8 BOM)

⚠ 组别现为人工分类（如奥运/全运的甲乙丙组），与年龄无关；不再像旧版按 MinAge/MaxAge 自动判定。

5.1 团体计分 — 名次分设置

Tab 末尾"团体计分 — 名次分"分组提供「**名次分设置**」按钮，弹出可视化对话框（持久化到 `CompetitionPackage.ScoringConfig`，赛事重新加载继续生效）：

字段	默认	说明
取分人数（前 N 名得分）	8	决赛取前 N 名计分；超出则不得分
破纪录加分（每项）	0	每破 1 项纪录额外加分（预留字段）
个人项目第 1..N 名得分	12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3	每名次得分；输入框数量 $\geq \max(8, \text{历史值})$
接力项目第 1..N 名得分	24, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6	接力翻倍
组别系数（青少年 / 少年 / 大师...）	0.8 / 0.8 / 0.7	最终得分 = 名次分 $\times$ 系数

按钮：

- **恢复默认** — 回到 FINA 风格默认值（弹确认）
- **取消** — 不写回
- **保存并重算** — 写入 `_scoringConfig`、立即调用 `CalculateTeamScores` 重算 `_teamScores`、`AutoSaveData` 落盘

6. 赛事管理与报名

赛事管理与报名 Tab 顶部为赛事基本信息卡片：

- **赛事名称 / 比赛模式 / 泳池长度 / 泳道数量**（10 道默认 0-9，8 道默认 1-8）
- **开始/结束日期 / 比赛地点**
- **主办方 / 承办方 / 技术代表 / 总裁判长 / 发令员 / 编排长**
- 操作按钮：**保存赛事信息 / 加载赛事 / 新建赛事**

下方"赛事概览统计"实时显示各项目分性别 / 组别的报名人数。

💡 删除赛事 / 清除当前库 / 新建赛事时，所有依赖数据的下拉、统计、面板、网页端都会自动同步刷新归零。

7. 运动员管理

7.1 工具栏布局

第 1 行: 添加 / 修改选中 / 删除选中 | 导入CSV / 导出CSV / 导出报名模板 | 号码区间设置

第 2 行: 项目 / 组别 / 性别 / 姓名 (模糊) / 编号 (模糊) / 重置筛选

7.2 添加 / 修改 / 删除

- **添加运动员**: 弹出对话框，可一次性填齐: 姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 联系电话 / 协会注册号 / 备注 / 报名项目 / 报名成绩 等
- **修改选中 / 删除选中**: 支持多选 (Ctrl/Shift)，按 Delete 键也可删除

7.3 单位简称

新增列 **单位简称** (CountryShort)，用于大屏 / 成绩册简显 (如 国队队伍名"广东省体育代表团"显示为"粤")。

7.4 接力队员条目

接力队报名后会自动生成 4 位 **接力队员个人条目** (Notes 以 **接力队员** 开头)，它们:

- 在"运动员管理"中**自动隐藏**，避免界面混乱
- 在"接力队管理"中按队伍归类显示
- 在"导出 CSV"时**包含**进去 (便于导出全量名单)

7.5 号码区间设置

按代表队设置号码段 (如 北京队 001-050，江苏队 051-100)。新注册运动员自动在该队号码段内取号; 也可手动指定。

7.6 CSV 表头格式

号码 , 姓名 , 性别 , 代表队 , 项目 , 报名成绩 , 年龄 , 出生日期 , 身份证号 , 电话 , 备注 , 组别 , 单位简称

- **导出 CSV**: 当前所有运动员 (含接力代表与接力队员)
- **导出报名模板**: 空白模板 + 表头 + 2 条示例行; 用 Excel/WPS 编辑后用"导入CSV"回灌
- **导入 CSV**: 号码列留空时由系统按号码段自动分配

8. 接力队管理

接力队管理 Tab: 按"性别+项目"分组展示所有接力队, 每队列出 4 棒队员。

8.1 添加 / 删除接力队

- **添加接力队**: 选项目 / 性别 / 队名 / 报名成绩 / 4 棒队员姓名 (可留空, 后续补)
- **删除选中队伍**: 同时清除 `_swimmers` 中的代表条目和 4 位队员条目

8.2 防重复登记

接力队以 (队名 + 性别 + 项目) 为唯一键。重复提交同一队伍时**不会新增重复条目**, 而是用最新数据覆盖现有队伍 (更新报名成绩与棒次)。

8.3 同步分组信息

按下"**同步分组信息**"按钮, 把代表条目的 Heat/Lane 信息同步到 4 棒队员。这样接力队员个人条目 (用于检录核对身份) 也带组别 / 道次。

9. 赛程与分组

9.1 一键生成日程

点击 **一键生成日程**, 弹窗让用户为所有项目选择赛次方案:

- 只决赛 (推荐, 适合中小型赛事)
- 预赛 → 决赛
- 预赛 → 半决赛 → 决赛

系统按"组别 → 性别 → 项目 → 赛次"维度合成场次，按距离 / 项目类型自动排序到上午（预赛） / 下午（半决赛） / 晚上（决赛）三段：

时段	起始时间
上午	09:00
下午	14:00
晚上	17:30

9.2 预赛自动分组（FINA SW 3 规则）

按 World Aquatics SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2 标准实现：

短距离项目（50 / 100 / 200 米）

- `seedHeats = min(总组数, 3)`：最后 3 组进行循环（种子）排位
- 前面组进行直接排位，由慢到快编号；最慢组（第 1 组）拿剩余不满人数
- 种子分配：第 1 名 → 最后组中道，第 2 名 → 倒数第 2 组中道，第 3 名 → 倒数第 3 组中道；第 4 名 → 最后组次中道（lanePriority[1]），依次循环填满

中长距离 / 接力（400 / 800 / 1500 米 / 4×N 接力）

- `seedHeats = min(总组数, 2)`：最后 2 组进行循环（种子）排位
- 前面组直接排位

实现位置：`HeatScheduler.AssignFinaSeeding(...)`，按 `IsShortDistanceEvent(eventName)` 自动判定距离类别。

矛头泳道（Spearhead）分配

泳池	优先级（最快→最慢）
8 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8
10 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, 9

成绩最快者必占 4 道；最慢者排到边道（10 道场景下 0/9 道）。

9.3 出场编排微调

出场编排微调 Tab 的 DataGrid 可对每位运动员的"组次/道次"做精细调整。支持：

- **手动均分**：输入"每组 N 人"自动分组
- **同组互换泳道**
- **追加分组**：把新报名的运动员塞到最后一组空位 + 必要时新建组
- **Excel 工作簿导入 / 导出**（取代旧的 CSV，可保留 8/10 道真实泳道编号 0-9）

9.4 晋级处理

成绩与排名 Tab 的 **晋级处理** 按钮 → 弹出 **PromotionQueryWindow**：

- 查询当前赛次的总排名（不分组统一排名）
- 设置晋级人数（默认：预赛→半决赛取 16，半决赛→决赛取 8）
- 一键执行晋级 + 自动分组到下一赛次

每组确认成绩后系统也会**主动询问**是否进入晋级流程（仅当全部组完赛）。

10. 比赛控制

比赛控制 Tab 三栏布局：

左：赛程导航 + 计时源对比

中：泳道实时状态

右：比赛控制按钮 + 显示控制 + 系统硬件

10.1 顶部状态栏 (v2026.05.19 重做)

主窗口顶部深色横条（**#1E293B**，左中右三栏）：

- **左**：● 绿点 + "竞赛服务运行中"
- **中**：服务器监听地址（如 **0.0.0.0:3002**）
- **右**：
 - ● 红/绿点 + "硬件计时器：" + "**未连接**"（红）或 "**已连接**"（绿）（粗体）
 - 间隔
 - "控制模式: 本地"

10.2 赛程导航（含组别 / 已完赛标记）

树形结构按"单元 → 项目 → 组次"展开：

第1单元（2026-05-01上午）
└ [甲组] 男 50米自由泳 预赛
| └ 第1组 [已完赛]
| └ 第2组 [已完赛]
| └ 第3组（共3组） ← 当前组高亮
└ [乙组] 男 100米自由泳 预赛
...

- 项目标签自动加 [组别] 前缀
- 组次确认成绩后立即追加 [已完赛] 灰色标记
- 当前选中组高亮蓝色

✅ **已确认成绩永久锁定：**通过 `_confirmedHeats` 集合记录每个已确认组次（key = 组别|性别|项目|赛次|组次），并归档持久化。

10.3 中栏顶部信息块

依次显示：

- 大字"泳道实时状态"
- 当前比赛文本 [组别] 性别子 项目 赛次 第N/M组 （ `PoolCurrentEventText` ）
- 当前项目纪录条 `RecordDisplayText` （橙色 18pt: `WR: --- CR: ---`）
- 滚动时间 `RunningTimeText` （32pt 橙，Consolas，格式 `0.00`，硬件 0x7F 推送）
- **比赛状态徽章** `RaceStateBox`：随状态彩色底色 + 白点 + 文字
- ● 等待（蓝 `#3B82F6` 白字）
- ● 准备就绪（黄 `#F59E0B` 黑字）
- ● 比赛中（红 `#EF4444` 白字）
- ● 已完赛（灰 `#475569` 白字）

10.4 泳道实时状态

每条泳道一行，左右对称布局：

[T] 盲3 盲2 盲1 出发 触板 [圈 ▲▼] | 姓名+进度 | [▲▼ 圈] 触板 出发 盲1 盲2 盲3 [T]

- **左右盲表数量：**可独立设置 1-3，超出数量的圆点占位但隐藏
- **T 按钮：**手动触板，左右各一，可独立启用 / 禁用
- **进度条：**箭头方向跟随发令位置；显示运动员所在段

- **接力项目**：第 1 行显示代表队（如"江苏"），第 2 行显示 **第N棒：队员姓名**（按当前圈数自动推断）
- **空泳道**：整行淡化（透明度 35%），名字显示"（空泳道）"
- **圈数 ▲▼ 微调**：每道左 / 右各一对 spinner。按 ▼ 加圈即时进入下一棒，按 ▲ 减圈回退一棒；值钳到 **[0, 该侧实际触板次数]**，三端（主控 / EXE / HTML）操作一致。
- PC 同步下发 **0x61 Set_LapRemaining** 到硬件
- **反应时颜色**：硬件检测到反应时低于阈值时变红，行边框琥珀色提示"可疑起跳"。**不再自动 DSQ**——是否判罚由裁判手动按 DSQ。
- **道次方向**：参数设置→道次顺序"正序 0→9"或"逆序 9→0"，三端 UI 同步按选定顺序排列，并通过 **0x62** 下发硬件。
- **设备点五态**：见 §1 本期变更总览。

10.5 比赛控制按钮组（v2026.05.19 名称统一）

按钮	颜色	用途
准备就绪	黄 #F59E0B	锁定泳道、出发台打开；下发 0x43 SetMatchEvent + 0x21 Ready
M.发令	绿 #22C55E	启动计时器、关闭出发台；下发 0x1C Start
计时复位	红 #EF4444	见 §10.7 两种语义
确认本组成绩	蓝 #3B82F6	锁定本组成绩并永久入档
打印成绩	青绿 #059669	当前组成绩单弹窗

"准备就绪"和"计时复位"默认会弹**单行确认对话框**（v2026.04 防误按）。

10.6 泳道操作（2×5 网格按钮）

输入框"泳道操作"+ 输入框（默认 4）+ 后缀"道"。

按钮	颜色	用途
DNS	#64748B	选定道弃权
DNF	#78716C	选定道中途退出
DSQ	#9CA3AF	选定道犯规取消成绩
手动输入	#D97706	手动录入成绩
取消备注	#0EA5E9	清除 DSQ/DNS/DNF
盲表成绩	#8B5CF6	切到该道盲表成绩
道次打开	#10B981	该道整体启用 (0x60 D4=1, 硬件同时切按钮显示)
道次关闭	#94A3B8	该道整体屏蔽 (0x60 D4=0)
全部打开	#22C55E	所有 10 道整体启用 (0x47 D3=0xFF D4=1)
全部关闭	#64748B	所有 10 道整体禁用 (0x47 D3=0xFF D4=0)

10.7 显示控制 (2×6 网格按钮)

按钮	颜色	推送显示模式
出发表	#3B82F6	SHOW_START_LIST
比赛视图	#2563EB	SHOW_LIVE_RACE
组成绩	#059669	SHOW_HEAT_RESULT
总排名	#10B981	SHOW_EVENT_RANKING
团体	#D97706	SHOW_TEAM_STANDINGS
颁奖	#F59E0B	SHOW_AWARDS
纪录	#DC2626	SHOW_RECORDS
欢迎	#8B5CF6	SHOW_WELCOME
成绩发布 (整行)	#F59E0B	选已完赛组次锁定推送
图片 / 视频 (整行)	#0EA5E9	上传媒体全屏播放

10.8 系统硬件 (v2026.05.14+)

控件	颜色	用途
网络连接	绿 #22C55E	用 <code>timing_connection.json</code> 中 TCP 主机/端口快速连接（沿用 <code>QuickConnectSerial</code> 控件名，按钮文字 v2026.05.14 改为"网络连接"，Click 走 TCP）
设备测试	青 #0EA5E9	切 <code>_testMode</code> ；进入时清空 buffer + 所有非损坏设备 Open + 下发 <code>0x1D</code> ；硬件来什么数据都接收显示
电池电压	自动绿/黄/红	<code>0x4B BatteryVoltage</code> 上报后实时显示；30 s 无更新置"—"

详细操作流程：

设备测试模式 (Device Test)

1. 点"设备测试" → 进入 `_testMode = true`
2. 清空 `_rawTimingLog` / `_testLastEventLeft` / `_testLastEventRight`、滚动时间归零
3. 所有非 Broken / 非 NotInstalled 设备置 Open
4. 下发 `0x1D Test_Command` 给硬件
5. 硬件来事件 → 跳过比赛状态 / 空泳道过滤 → 写日志 `【测试】泳道X 类型 时间`
6. 该端设备点 **红闪 500 ms 后回绿**；姓名栏显示左端事件文字（"触 23.45" / "出发 0.42"），成绩栏显示右端事件文字
7. 三端（服务器+HTML+EXE）状态徽章覆盖红色"设备测试"
8. 测试期间不创建 split / 不计成绩 / 不进 Touched 窗口
9. 再点一次按钮退出，所有设备 Closed

HTML / EXE 通过 WebSocket `DEVICE_TEST_TOGGLE` 命令请求，服务器统一切换。

10.9 计时复位的两种语义

按"当前组是否已确认成绩"自动选择行为：

A) 已确认成绩的组（赛程导航已显示 [已完赛]）

- 彻底清零复位，准备进入下一组比赛
- 已确认成绩永久保留（在 `_confirmedHeats` + 各运动员 `Results` 中已落盘）
- 自动 `SetCurrentHeat(N+1)` 切到下一组

- 若已是本赛次最后一组：泳道行整体清空（"（空泳道）"），顶部"组别"行改为"第 N 组已完赛 / 共 M 组"，大屏切到欢迎画面

B) 未确认成绩的组（如抢跳召回重赛）

- 只清当前组的时间 / 分段数据
- **DSQ / DNS / DNF 等备注状态保留**
- 停留在当前组，重新发令

10.10 切组守卫

当前组未确认成绩时，禁止切换到其它项目 / 组次（保护操作员避免误操作丢成绩）。三个计时控制台（主控 / EXE / HTML）规则一致。

10.11 已确认组防再次开赛

"准备就绪"按钮：当前组已确认时，弹"操作被阻止"提示，必须切到下一组才能继续。

10.12 起跳犯规处理（人工判罚 + DSQ 道继续比赛）

步骤	系统行为
硬件检测到反应时 < 抢跳判定阈值	仅置 <code>IsSuspectFalseStart=true</code> ，反应时数字变红、行边框 amber 提示
三端日志	输出 ⚠ 起跳可疑（待裁判确认）泳道X 反应时:0.082s
裁判判罚	在该泳道按 DSQ 按钮；备注栏立即显示 DSQ 、运动员状态置 DSQ
裁判不判罚	反应时仍标红，但成绩照常计入；后续可继续比赛
DSQ 道继续接收原始数据	标 DSQ 后泳道仍处于"接收态"——触板/盲表/分段/反应时全部继续记录并落盘；倒计时结束后下一段触板/盲表/出发台照常打开。仅大屏排名 / 最终成绩排除该道

实现：`IsLaneReceivingData(lane)` 用于"原始数据接收 + 设备开关"判定（DSQ 通过），`IsLaneParticipating(lane)` 仍用于"排名 / 积分"判定（DSQ 排除）。两者职责分离。

10.13 接力 4 棒反应时

每棒交接时，服务器按棒次索引覆盖写入 `LaneResult.LegReactionTimes[legIdx]`：

- **第 1 棒反应时** = 出发台时间 (相对发令信号)
- **第 N+1 棒反应时** = 第 N+1 棒出发台时间 - 第 N 棒触板累计时间 (N=1, 2, 3)
- 由 `ComputeRelayLegIndex(currentLap)` 推算棒次索引, 按索引"覆盖写入"
- 同步广播 `sw.reactionSeq` (`LaneDeviceState.ReactionTime` setter 每次自增), 客户端用它检测"新一棒反应时", 重启大屏备注栏 5 秒倒计时窗口
- 个人项目仍是 `StartingBlockTime` 单值

10.14 备用成绩展示 (争议时使用)

进入"查询比赛原始数据"窗口 (`Database/RawData` 下 `.txt` / `.html`) 每位运动员"分段明细"行下方, **Touched** 窗口期内捕获的额外计时事件作为"备用成绩"列出:

★备用成绩(争议时使用): 触板[26.45] 盲表[1:26.51, 2:26.49] 出发台[left:0.085]

HTML 版本用红底加粗突出。三种数据都为空时整行不出现。

设备	Touched 保持时间	期间事件归属
触板	<code>ResultConfirmCloseDelay</code> (默认 3 s)	写日志 + 加入 <code>LaneResult.BackupTouchTimes</code>
盲表 (按单只)	<code>ResultConfirmCloseDelay</code>	写日志 + 加入 <code>LaneResult.BackupBlindTimes</code> , 格式 盲号:时间
出发台	<code>StartBlockCloseDelay</code> (默认 3 s)	写日志 + 加入 <code>LaneResult.BackupReactionTimes</code> , 格式 端:时间

11. 成绩与排名

成绩与排名 Tab:

11.1 筛选器

6 维筛选: 组别 / 性别 / 项目 / 赛次 / 组次 / 名次

- **组别下拉**: 自动列出 `_ageGroups` 主列表 + 已报运动员中实际出现的组别
- **组次下拉**: 只列出**已确认成绩**的组次 (未确认的隐藏)

11.2 成绩表 (DataGrid)

列：名次 / 道 / 号码 / 姓名 / 代表队 / 最终成绩 / 计时源 / 反应时间 / 状态 / 纪录

- 接力赛姓名 / 代表队：姓名 列直接显示 4 名队员（逗号分隔），代表队 列显示队名。
- 姓名列：220 px，`DataGridTemplateColumn` + `TextWrapping=Wrap`，过长时自动换行。
- 反应时间列：接力赛展开为 第1棒:0.45 第2棒:0.30 第3棒:0.51 第4棒:0.22，170 px 启用换行；个人项目仍单值。未记录到的棒次显示 -。

只显示已确认成绩的组（`IsHeatConfirmed` 真）。

11.3 并列名次

`UpdateHeatRanking` / `ComputeLiveRanks` / `GetEventRanking` 三处排名计算统一使用 **competition ranking 1-2-2-4** 规则：

例：A=54.50 (1)、B=54.68 (2)、C=54.68 (2)、D=54.99 (4)。

打印的每组成绩表中，并列名次以 `=2` 形式标注。

判定精度：硬件计时控制器以 1/100 秒精度（单字节）发送成绩。软件侧把成绩按 `Math.Round(t × 100, MidpointRounding.AwayFromZero)` 取长整数（百分秒）后做相等比较：两条都 round 到同一个百分秒整数即视为并列。5 处排名计算 + `EnforceOnlyLeaderRecordNote` 全部走同一辅助 `IsTieTime`。

11.4 团体计分

- 决赛取前 N 名计分（N 由「比赛参数设置管理 → 名次分设置」配置，默认 8）
- 个人 / 接力 各名次得分、组别系数（青少年=0.8、大师=0.7 等）、破纪录加分均可可视化编辑
- 并列名次的运动员均按其名次取分；金 / 银 / 铜也并列发放
- "成绩与排名" Tab 工具栏的「**团体计分**」按钮：根据当前配置重新计算 `_teamScores` 并弹出 `TeamScoreWindow`

11.5 查询原始数据

弹窗选择已保存的"项目原始数据"文件（`Database/RawData/<组别>性别_项目_赛次_第N组.txt + .html`），查看每组细节：

- **出场名单**：拆「代表队」+「运动员姓名」两列；接力赛 4 名队员姓名从 `Notes` 提取
- **原始数据流**：时刻 / 泳道 / 类型 / 时间 / 运动员，按时间序排列
- **最终成绩**：拆「代表队」+「运动员姓名」两列；反应时按棒展开（txt 用 第1棒:0.45 / ...，HTML 用 `<br>` 堆叠每棒一行）；触板 / 盲1 / 盲2 / 盲3 各自的最终值同表展示

- **分段明细**：每段触板 / 盲1 / 盲2 / 盲3 / 手动 / 累计 / 计时源裁定明细
- **备用成绩（争议时使用）**：见 §10.14

11.6 操作按钮

- **晋级处理**：见 §9.4
- **团体计分**：见 §11.4

12. 纪录管理

12.1 数据维护

- 支持类型：世界纪录 / 奥运会纪录 / 亚洲纪录 / 亚洲青年纪录 / 全国纪录 / 省运会纪录 / 市纪录 / 赛会纪录（可在大屏顶部"主纪录"切换显示）
- 字段：项目 / 性别 / 类型 / 保持者 / 代表队 / 成绩 / 日期 / 地点
- 操作：**添加 / 修改 / 删除 / 导入 CSV / 导出 CSV / 导入预置纪录**
- 大屏顶部显示 **当前项目的"主纪录" + "赛会纪录 CR"** 两条；主纪录类型可在该面板下拉调整

12.2 简写标识表

纪录类型	破纪录标签	平纪录标签
世界纪录	WR	=WR
奥运会纪录	OR	=OR
亚洲纪录	AR	=AR
亚洲青年纪录	AJR	=AJR
全国纪录	NR	=NR
省运会 / 省纪录	省 R	=省 R
市纪录	市 R	=市 R
赛会纪录	CR	=CR

多条破纪录用 / 拼接（如 WR/AR/NR），按 WR > OR > AR > AJR > NR > 省R > 市R > CR 顺序排序。

12.3 自动比对 workflow



阶段	行为
完赛瞬间	CheckRecords 遍历所有匹配 项目+性别+组别(可空) 且 Time>0 的记录条目； FinalTime < record.Time 写破纪录、 FinalTime == record.Time 写平纪录；记录库为空则不比较
本组只保留第 1 名	EnforceOnlyLeaderRecordNote 在 CheckRecords 末尾及 UpdateHeatRanking 末尾运行：本组多人破同一记录时，仅本组最快者（含并列）保留标识，符合 FINA 惯例
同步显示	result.RecordNote 通过 Broadcast 同时推到主控泳道行、EXE 远程台、 race_control.html 、 display.html （备注栏金色 #FBBF24 ）
打印输出	每组成绩打印模板的成绩单元格后追加 WR ； "成绩与排名" Tab 的"纪录"列同步填值
裁判确认	按 确认本组成绩， UpdateRecordsAfterConfirm 把仍 < record.Time 的成绩写回 SwimmingRecord ：刷新 HolderName / HolderCountry / Time / TimeInSeconds / Date(今天) / Location(_competitionName) ，落盘到 CompetitionPackage
平纪录不刷新	= 前缀（平纪录）只标识，不更新原条目
DSQ 取消标识	裁判把第 1 名标 DSQ 后， UpdateHeatRanking 重算时新晋第 1 名自动获得标识，原第 1 名（已 DSQ）的标识被清空

12.4 破纪录统计表

成绩册中可勾选的"破纪录统计表"自动收集本届被改写的纪录条目：项目 / 类型 / 保持者 / 单位 / 成绩 / 日期。

13. 文档编辑 / 输出 / 打印

文档编辑/输出/打印 Tab 提供两本核心文档的可视化编辑 + 三大类即时打印：

13.1 秩序册

- 封面（标题 / 副标题 / 场地图）
- 序言 / 致辞
- 主办方 / 承办方
- 技术官员名单 / 裁判员名单
- 项目秩序（按编排自动生成）
- 闭幕词

13.2 成绩册

- 封面 / 序言
- 成绩排名（按项目自动生成）
- 团体积分 / 颁奖统计
- 纪录统计
- 全部成绩（含分段、可选）
- 闭幕词

输出格式：HTML（在线预览） / DOC（Word） / PDF（打印）

13.3 接力 4 棒反应时输出

所有“打印 / 输出”路径均按棒次展开接力反应时；个人项目仍为单值（ `StartingBlockTime` ）。

路径	输出格式	列宽
本组成绩单 <code>BuildHeatResultsHtml</code>	第1棒:0.45 第2棒:0.30 ...	反应时列 70 px
赛事级成绩公告 <code>BuildEventResultsHtml</code> (含分段标记)	同上	反应时列 110 px (接力时)
单项成绩单弹窗 <code>EventResultPrintWindow</code>	预览: 第1棒:0.45 第2棒:0.30 ... (双空格 + TextWrapping=Wrap) 打印: 强制每棒一行	窗口 1100×560 px; 姓名 220 px、 反应时 170 px
原始数据保存 (txt + html)	txt: 第1棒:0.45 / 第2棒:0.30 / ... html: 堆叠	—
ResultGrid (成绩与排名 Tab)	双空格分隔, 列 170 px + TextWrapping=Wrap	—

未记录到的棒次显示 `-`。所有路径都从 `LaneResult.LegReactionTimes[]` 读取 (同一份数据源)。

13.4 分段计时报告组次选择器

按"打印分段计时报告"按钮 → 弹出"已完赛组次树" (结构同赛程导航)：

第1单元

└ [甲组] 男 50米自由泳 预赛

└ 第1组 [已完赛]

└ 第2组 [已完赛]

仅显示按下"确认本组成绩"的组；选中后才打印；按"取消"则不打印。

13.5 分段计时报告合并表

报告改为"一组一张大表"，便于跨道横向比较分段：

道	姓名	代表队	50m	100m	150m	200m	最终成绩
4	张三	上海	27.50 (27.50)	57.20 (29.70)	1:27.30 (30.10)	1:58.45 (31.15)	1:58.45
5	李四	北京	28.00 (28.00)	58.10 (30.10)	1:28.50 (30.40)	1:59.20 (30.70)	1:59.20

- 每段单元格双行：粗体上行 = 累计时间，灰色小字下行（带括号）= 本段时间
- 距离列自动取本组所有运动员分段距离的并集，按升序排
- 缺失分段显示 —
- 接力赛：列名换为「代表队 / 队员」

13.6 录取标志 Q

预赛 / 半决赛打印的成绩单中，已晋级到下一赛次的运动员在备注栏标 **Q**（绿色加粗）：

当前赛次	下一赛次（自动判断）
预赛	若 schedule 含半决赛 → 半决赛；否则 → 决赛
半决赛	决赛
决赛	（无）

DSQ/DNS/DNF/DQ 比 Q 优先；判罚的运动员不显示 Q。

14. 显示控制（大屏 / 排名屏 / 媒体）

14.1 大屏显示模式

主控的"显示控制"面板可远程切换大屏（display.html）显示模式：

- **比赛视图**：泳道行实时成绩
- **出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体 / 颁奖 / 纪录 / 赛程表 / 晋级名单**
- **欢迎画面 / 暂停画面**

桌面版 `RemoteDisplayControl.exe` 提供同样的九宫格按钮（比赛视图 / 出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体积分 / 颁奖典礼 / 纪录榜 / 欢迎画面 / 暂停），适合搭配大屏运维位单独使用。

14.2 大屏比赛视图布局

每条泳道一行，6 列居中显示：

列	内容	宽度（直播视图）		
道次	1, 2, 3 ...	5vw		
姓名	个人：姓名；接力：当前棒"第N棒: 队员姓名"动态显示	14vw		
代表队	`countryShort		country`	12vw
成绩	完赛后显示 finalTime；比赛中显示最近一次真实分段（5 秒窗口）	14vw		
名次	服务器广播的 <code>sw.rank</code> （直接渲染）	5vw		
备注	DSQ/DNS/DNF/DQ > 破纪录（金）> 反应时（5 秒窗口）	8vw		

接力成绩榜视图：姓名列 36 vw、代表队 8 vw，4 名队员逗号分隔展示。

14.3 备注栏优先级

- 1) DSQ/DNS/DNF/DQ — 实时显示（不等待"确认本组成绩"），CSS 默认红色 `var(--red)`

2) 破/平纪录 `recordNote` — 金色 `#FBBF24`

3) 反应时显示窗口 — `splitDisplayTime` 倒计时（默认 5 秒）
 - 接力赛每棒交接由 `reactionSeq` 触发新窗口（每棒都显示一次）
 - 抢跳可疑 / 已判罚 → 反应时标红 `#EF4444`
 - 正常 → 浅色 `#F8FAFC`

DSQ/破纪录两类不会被反应时覆盖。

14.4 大屏分区刷新

- 顶部静态文字**（赛事名 / 项目 / 阶段·组 / 纪录条）：仅在数据变化时写入 `textContent`
- 滚动时间右上角**：100 ms 独立 `ticker` 本地插值

- **泳道行 DOM**: 仅在 `buildKey` (项目 / 组 / 泳道布局 / 接力切换) 变化时重建一次, 缓存到 `_raceRowDOM[]`
- **泳道字段** (道次 / 姓名 / 队伍 / 成绩 / 名次 / 备注) : 250 ms 廉价刷新 + 收到广播时刷新; 字段对比, 仅写差异
- **滚动时间在确认成绩后清空**: `_updateRunningTimeOnly` 检测 `data.resultConfirmed === true` 时直接清空文本

14.5 空泳道不显示

`_activeSwimmersForDisplay` 滤除 `status==='EMPTY'` 或无姓名+无号码的占位行; `isOccupiedLane` 过滤 0 道无人。

14.6 隐私保护

服务器广播载荷取消 `notes` 字段, 避免运动员个人备注 (姓名 / 单位 / 教练等) 泄露到大屏; 报名端通过独立的 `REGISTER_QUERY_RESULT` 通道获取 notes。

14.7 图片 / 视频全屏

支持 PNG/JPG/MP4 全屏推送到大屏, 三种贴合方式 (contain / cover / fill)。视频可循环、静音、自动播放。

15. 系统日志与数据管理

系统日志与数据 Tab:

- **日志窗口**: 实时输出操作 / 状态 / 错误日志, 便于排查偶发问题
- **数据备份**: JSON 自动保存 (每次确认成绩 / 关键操作) + 手动导出
- **历史赛事**: 按"赛事名称"列出可加载的存档文件
- **删除当前赛事**: 清空所有数据 + 同步刷新所有面板

16. 参数设置与硬件连接

主控的"系统工作状态" Tab 内有 **参数设置 / 硬件计时器连接** 二级 Tab; "比赛控制"右栏点 "⚙ 参数设置" 按钮也弹同一对话框。

16.1 参数设置对话框（420 px 宽，自适应高度，深色背景 #1E293B ）

参数	默认	单位 / 类型	说明
泳道关闭时间	20	秒	触板触碰后多久关闭其它设备
出发台关闭延迟	3	秒	发令后延迟多少秒关出发台
成绩确认关闭延迟	3	秒	确认成绩后延迟关闭出发台
抢跳判定阈值	0.10	秒	反应时低于此值视为"可疑抢跳"（仅标红，不自动 DSQ）
分段成绩显示时长	5	秒	大屏显示分段时间 — 也是反应时显示窗口时长
盲表代替成绩延迟	5	整数秒 (0–9)	v2026.05.18 单位统一
第 1 名成绩停留时间	3	秒	右上角"第 1 名分段成绩"绿色提示秒数
大屏翻页时间	5	秒	总排名等多页内容自动翻页周期，1–60 秒
终点位置	左端	单选	左端 / 右端，变化时联动刷新各道 NotInstalled
反应时(RT)	打开	单选	打开 / 关闭 出发反应时检测
道次顺序	正序 0→9	单选	正序 / 逆序，下发硬件 0x62
泳池触板	两端安装	单选	两端 / 单边，下发硬件 0x3A ；硬件 SD 卡持久化

子按钮（弹出二级对话框）：

- 设备状态管理（紫 #8B5CF6 ） — 配置每道触板 / 出发台 / 盲表的 损坏 / 未安装 标志
- 手动按键管理（青 #0EA5E9 ） — 启用 / 禁用每道左右手动 T 按钮
- 左右盲表数量设置（琥珀 #F59E0B ） — 每端 1-3 个

16.1.1 反应时(RT) 开 / 关详解

- 打开（默认）：硬件检测到出发台触发后写入反应时；反应时低于阈值时自动标红"可疑起跳"
- 关闭：所有反应时相关处理统一跳过——
- HandleFalseStartDetected 直接 return

- 出发台命中处理（普通+接力交接）：不写 `ReactionTime`、不判定可疑、不再标红
- `result.StartingBlockTime` 不写入；接力 `LegReactionTimes` 不更新
- 三端泳道行 `ReactionText` 与计时源详情面板：显示空 / "已关闭"
- 广播 `reactionTime` 字段为空字符串

16.1.2 进出对话框保存恢复 (v2026.05.18-2)

进入对话框时先快照各道 `IsFinished` / `LeftLapManualAdjust` / `RightLapManualAdjust`：

- 按 **取消**：放弃所有改动
- 按 **确定**：应用新参数后**恢复**这三个字段（避免参数微调误清零操作员手调的剩余圈数）；之后下发 `0x65 SetRefreshDisplay` 让硬件按新参数主动重画一屏

16.1.3 终点位置变化联动

切换"终点位置"或"泳池触板"后，自动触发：

1. `ApplyTouchpadInstallModeToLanes()` — 单端模式下"非终点端"自动标 `NotInstalled`
2. `SendDeviceStatusesToHardware()` — `0x46` / `0x49` / `0x4A` 帧反映更新后的状态
3. `Broadcast()` — 推全客户端

16.2 硬件计时器连接

- **协议类型**：TCP 客户端 / UDP（局域网） / 串口
- **TCP**：主机 + 端口
- **UDP**：本地监听端口 + 目标主机+端口
- **串口**：端口号下拉 + 波特率（默认 9600，常用 115200）
- **测试 / 连接 / 断开** 按钮 + 状态灯

连接成功后：

1. 立即下发 `0x39 Set_DateTime` 校时
2. 启动 `_clockSyncTimer`，30 分钟刷一次
3. 显示电池电压（如收到 `0x4B`）
4. 顶部"硬件计时器：已连接"绿色

配置持久化到 `timing_connection.json`（详见附录 B）。

17. RemoteTimingControl EXE

RemoteTimingControl.exe：独立 PC 上的客户端，与主服务器功能等价。

17.1 登录

进入 Suite 风格深色登录窗：用户名 / 密码 / 记住登录名和密码 / 登 录。首次 admin/admin。

17.2 顶栏 (v2026.05.19 重做)

[当前比赛信息] [比赛状态徽章] ● 硬件 4.23V 服务器:[IP:端口] [连接] [连接串口][设备测试][设备全

- 左：当前组别 / 项目 / 赛次
- 比赛状态徽章：等待 / 准备就绪 / 比赛中 / 已完赛（四色）
- **硬件状态指示**：红 ● = 未连接 / 绿 ● = 已连接，旁边显示当前电池电压
- 服务器 IP 输入 + 连接 / 断开按钮
- **系统硬件 3 按钮**：连接串口（绿） / 设备测试（青） / 设备全开（灰）
- ⚙ **参数设置**（灰）
- 修改用户名和密码

17.3 主体三列

列	内容
左 220 px	赛程导航 TreeView + 计时源对比（分段下拉 + 信息文本）
中 弹性	WR/CR + 滚动时间 + 表头 + 泳道行（10 道 × 56 px） + 日志区
右 200 px	比赛控制（准备就绪 / M.发令 / 计时复位 / 确认本组成绩） + 泳道操作（2×5） + 显示控制（2×4）

17.4 比赛控制按钮（同主服务器）

按钮	颜色
准备就绪	黄 #F59E0B
M.发令	绿 #22C55E
计时复位	红 #EF4444
确认本组成绩	蓝 #3B82F6

17.5 泳道操作 (2×5)

DNS / DNF / DSQ / 手动输入 / 取消备注 / 盲表成绩 / 道次打开 / 道次关闭 / 全部打开 / 全部关闭。

17.6 显示控制 (2×4 + 成绩发布)

出发表 / 比赛视图 / 组成绩 / 总排名 / 团体 / 颁奖 / 纪录 / 欢迎 / 成绩发布。

17.7 守卫机制 (与主控一致)

- 已确认成绩的组：禁止再次"准备就绪"
- 当前组未确认成绩：禁止切换组次 (弹"操作被阻止")
- 比赛中：禁止切换项目

17.8 参数设置对话框

弹窗 420 px 宽，含与主服务器相同的全部字段 (含**道次顺序** 单选 + **泳池触板** 单选)。 `applySettings` 用 `SET_LANE_CLOSE_SETTINGS` 上报。

硬件连接面板：直接配置 EXE 自身的硬件直连 (不经主服务器代理) —— 串口 / UDP / TCP 三种，连接成功后 EXE 同时与主服务器和硬件双向通讯，硬件→PC 帧通过 §4.5 的 `_REPORT` 子命令族转发给主服务器。

17.9 快捷键

- F5 = 准备就绪
- F6 = M.发令
- F7 = 计时复位
- Enter = 确认本组成绩
- Ctrl+← / Ctrl+→ = 上一组 / 下一组
- 数字键 0-9 = 选中泳道

- D / F / Q = 当前选中泳道标记 DNS / DNF / DSQ

18. HTML 浏览器计时控制台

`race_control.html` : 浏览器版的等价控制台, 所有按钮 + 守卫规则与 EXE 完全一致。

启动时显示**全屏连接遮罩**, 输入服务器 IP → 点击"连接" → 连接成功后遮罩消隐进入主界面。连接失败保留遮罩 + 状态提示, 自动重连。

18.1 顶 nav (v2026.05.14+ 移自参数设置对话框)

[当前组别 项目 赛次] [比赛状态徽章] • 硬件: 已连接 4.23V [连接串口] [设备测试] [设备全开] [⚙ 参

18.2 泳道行布局

[发令绿条] [道次] [姓名+队伍] [方向箭头] [赛道] [关闭倒计时] [反应时] [最终成绩] [名次] • 设备点

18.3 圈数 spinner / 反应时标红 / 备注栏

每条泳道的左 / 右 "圈" 数字两侧均带 ▲▼ spinner (按哪边只调那边, 钳到该侧实际触板次数)。点击发 `ADJUST_LAP_DISPLAY` 命令到服务器。

反应时 `lr-reaction` 单元在 `isSuspectFalseStart || isFalseStart` 时变红 `#EF4444`; 备注 `lr-remark` 在非 DSQ 时显示破 / 平纪录标识, 金色 `#F59E0B`。

18.4 参数设置 (与主服务器同步)

弹窗包含全部参数。v2026.05.14 起"网络连接 / 设备测试 / 设备全开"按钮已移到顶 nav, 对话框只保留参数字段 + 硬件连接 + 服务器地址。 `localStorage.swimReactionTimeEnabled` / `swimBigDisplayPageInterval` 持久化, 下次启动即使尚未连服务器也用上次值。

19. ScheduleEditor 编排记录及成绩处理 EXE

`ScheduleEditor.exe`：套件中新增的"轻量化"主程序，专供编排员 / 成绩员 / 文档员协同工作。

19.1 部署模型

- 项目文件 `ScheduleEditor.csproj` 复用 `SwimmingScoreboard\MainWindow.xaml` + 所有支撑窗口 / 数据类 (通过 `<Page Link>` / `<Compile Link>`)
- 独占文件: `App.xaml` / `LoginWindow.xaml` / `CredentialStore.cs` / `ChangePasswordWindow.cs`
- 运行时 `SwimmingScoreboard.MainWindow` 检测入口程序集名为 `ScheduleEditor` 后自动切到"编排记录及成绩处理"模式

19.2 自动应用的差异

项目	主服务器模式	编排器模式
窗口标题	游泳赛事管理主服务器	游泳赛事管理系统 — 编排记录及成绩处理
显示 Tab	全部 7 个	3 个: 赛事管理与报名 / 成绩与排名 / 文档编辑/输出/打印
WebSocket 服务器 :3002	启用	跳过
计时硬件桥接	启用	跳过
串口端口下拉	填充	跳过
顶栏右侧	"控制模式: 本地"	EditorSync 工具条: 主服务器: [IP] [连接] [状态]
启动日志	"系统启动完成"	"编排记录及成绩处理 启动完成"

19.3 主服务器协同 (EditorSyncClient)

- 通过 WebSocket 连主服务器 3002
- 三种消息: `EDITOR_IDENTITY` (握手) / `EDITOR_PACKAGE` (服务器→编排端整包) / `EDITOR_PUSH_PACKAGE` (编排端→服务器整包)
- 主服务器 `AutoSaveData` 后通过 `PropagateSyncAfterSave` 推 `EDITOR_PACKAGE` 给所有连接的编排端

- 编排端 `AutoSaveData` 后发 `EDITOR_PUSH_PACKAGE` 回主服务器；主服务器 `HandleEditorPushPackage` 应用后再 broadcast 给其它编排端
- `_applyingRemoteSync` 标志防应用远端 Package 时回环

19.4 适用场景

- 比赛日多个编排员同时录成绩 / 修改晋级名单 / 编辑成绩册
- 主控位（连硬件）和编排位（不连硬件、不开端口）解耦运行
- 主控 PC 卡顿时编排员仍可独立工作

20. RegistrationTool / RemoteDisplayControl

20.1 RegistrationTool.exe（桌面注册工具）

桌面端运动员注册客户端，登录后主界面：

- 顶部：服务器 IP + 连接 + 状态灯 + 修改用户名和密码
- 2 Tab：
- **个人项目报名**：姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证号 / 代表队 / 组别 / 联系电话 / CSA号 / 备注 + 项目列表 + "+ 添加参赛项目" / "X 删除此项" / "提交全部报名信息"
- **接力队报名**：队名 / 性别 / 组别 / 单位简称 / 项目 / 报名成绩 + 4 棒队员（姓名 / 出生日期 / 身份证号 / 参赛号）+ "提交接力报名"
- 接力 DatePicker `Language="en-CA" SelectedDateFormat="Short"` 强制 `yyyy-MM-dd`

20.2 RemoteDisplayControl.exe（桌面显控）

九宫格按钮，等价于网页 `control.html`：

行	列 1	列 2	列 3
1	比赛视图（绿）	出发表（蓝）	组成绩（紫）
2	总排名（琥珀）	团体积分（青）	颁奖典礼（粉）
3	纪录榜（红）	欢迎画面（slate）	暂停（深 slate）

适合搭配大屏运维位单独使用。

21. 网页检录台

`checkin.html`：检录员核对身份、登记 DSQ/DNS/DNF。

- 左侧：单元 / 项目 / 组次树
- 右侧：选定组的 8/10 道运动员表
- 列：泳道 / 号码布 / 姓名 / 身份证号 / 单位 / 状态备注（下拉）
- 接力队员前缀 `<span class="leg-tag">第N棒</span>`
- 状态下拉：正常 / DNS 弃权未到 / DNF 中途退出 / DSQ 犯规——选中后同步到比赛控制端 + 大屏

启动连接遮罩，与 `display.html` / `race_control.html` 风格一致；持久化 key

`localStorage.swimServerHost` 共享。

22. 大屏显示 / 排名屏

22.1 `display.html` 比赛实时大屏

显示模式：见 §14.1。启动时显示连接遮罩（输入主服务器 IP 后才解锁主界面）。

22.2 `leaderboard.html` 排名屏

启动时显示连接遮罩 + IP 输入框。 `requestAnimationFrame` 合并广播：手机端高频广播时只保留最新一份。

3 个 Tab 切换：

- **项目排名**：当前选中项目的总排名（接力赛自动 swap 姓名 / 代表队列）
- **团体积分**：各代表队总分 / 金 / 银 / 铜
- **纪录榜**：当前赛事所有纪录列表

22.3 大屏顶部主纪录条

显示当前项目的两条纪录：左为"主纪录"（WR/AR/NR/省R/市R 之一，由主控配置），右为"赛会纪录 CR"。

23. 在线报名 / 注册工具

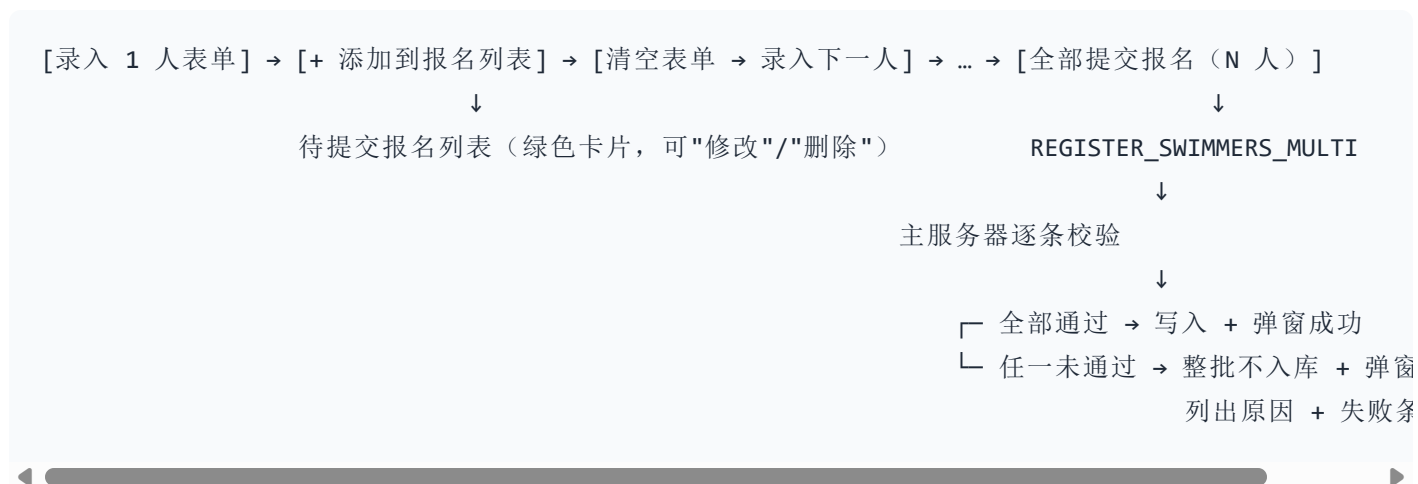
23.1 `register.html` (在线报名)

启动连接遮罩输入 IP → 进入主界面：

- **个人项目报名**：姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 协会注册号 / 备注 / + 多项目报名
- **接力队报名**：队名 / 性别 / 组别 / 单位简称 / 项目 / 报名成绩 / 4 棒队员（含出生日期）

组别 / 项目 / 性别下拉：从主服务器实时同步（[比赛参数设置管理](#) 修改后立即生效）。

23.1.1 多人报名 workflow



23.1.2 查询 / 修改已提交的报名

黄色卡片“查询 / 修改我已经提交的报名”：输入参赛号或（姓名+代表队）查询；服务器返回当前已注册数据，回填到表单进入“修改模式”，再次“添加到报名列表 → 全部提交报名”会以 `isResubmit=true` 提交，服务器先清旧记录再写新记录。

24. 自动化测试机器人

`test_bot.html`：

- **启动连接遮罩**：必须先输入主服务器 IP 并连接成功才解锁操作面板
- 一键模拟报名（个人 / 接力）100+ 运动员
- 模拟比赛流程（准备就绪 → M.发令 → 触板序列 → 确认本组成绩 → 切到下一组 → 晋级...）

- 接力比赛专项：4×100 / 4×200 / 4×100混合泳，每棒触板与出发台动作均按真实顺序模拟
- 可在没有硬件、没有真人时，演示 / 压测整套系统

25. 硬件参数调试机器人

`ParamDebugBot.exe`：

- **启动连接遮罩**：WinForms 半透明遮罩盖住下方面板，必须先按"连接 / 启动监听"成功后才解锁
- 不连主服务器，直接对接硬件计时器（UDP / TCP / 串口）
- 双向调试 12 字节帧
- 实时显示每条命令的子码 / 数据 / 时间戳

适合验证 §4 协议变更后硬件固件的实现是否正确。

26. 常见问题

26.1 主服务器闪退或无法启动

- 查看是否被防病毒软件拦截
- 检查 .NET Framework 4.5+ 是否安装
- 端口 3002 是否被其它进程占用

26.2 客户端连不上主服务器

- 检查 IP 是否正确（用 `ipconfig` 确认主机 IP）
- 防火墙是否放行 `SwimmingScoreboard.exe`
- 主服务器右下角"连接状态"是否显示已启动 WebSocket
- 浏览器端启动遮罩里的 IP 输入框可重输；按 3 次失败后会弹 confirm 询问是否换地址

26.3 顶部"硬件计时器"一直红色

- 主服务器：检查"系统工作状态 → 硬件计时器连接"是否选好协议（TCP/UDP/串口）并按了连接
- EXE 远程台：顶栏自身的硬件指示灯是 EXE 直连硬件的状态；如果只走主服务器代理，这里也会亮

- 已连接但红？看主控日志窗口是否有"超时"提示——硬件可能掉线，可点"网络连接"重连

26.4 标 DSQ 后该道触板/盲表不工作

- 已修复：DSQ 道继续接收原始数据（触板 / 盲表 / 分段 / 反应时全部继续记录）；仅大屏排名 / 最终成绩排除该道。如果还是不工作，确认 EXE 是 v2026.05.20+ 版本

26.5 道次顺序改成"逆序"后硬件道次发错

- 已修复 (v2026.05.18 6081107)：所有 PC→硬件帧的 lane 字段都按"屏幕位置"编码，逆序时
`hwIndex = 9 - lane`
- 若仍异常，确认主服务器和 EXE 都升到 v2026.05.20+，并重启硬件让 0x65 RefreshDisplay 把状态对齐

26.6 一组多人破纪录但大屏只显示第 1 名的标识

- 这是 FINA 标准行为（`EnforceOnlyLeaderRecordNote`）。第 1 名（含 5 ms 内并列）保留 RecordNote，其余清空

26.7 已确认成绩消失

- 检查"赛程导航"是否仍显示 `[已完赛]`
- 在"成绩与排名" Tab 检查组次下拉是否包含该组
- 查看主控日志窗口是否有"赛程导航刷新失败 / 成绩与排名刷新失败"红色错误

26.8 接力打印反应时少于 4 棒

- 服务器按棒次索引覆盖写入 `LegReactionTimes`，槽位数固定 = 项目名 N×D 的 N
- 未触发硬件事件的棒次显示 `-`

26.9 ScheduleEditor 启动很慢 / 一直显示"未连接"

- 编排端不开 3002 端口（不是 WebSocket 服务器），需要连主服务器
- 点顶栏 "EditorSync" 工具条内的"连接"按钮，输入主服务器 IP
- 主服务器必须先启动，编排端才能拉到 CompetitionPackage

26.10 编排端改成绩，主服务器看不到

- 编排端 `AutoSaveData` 时通过 `EDITOR_PUSH_PACKAGE` 整包推主服务器，主服务器再 broadcast 给其它编排端
- 若网络抖动可能丢包；重启编排端会重新拉一次完整 Package

26.11 设备测试期间硬件没有响应

- 设备测试发送 `0x1D` 给硬件；如果硬件固件不识别 `0x1D`（旧固件），仅 PC 端进入测试模式，硬件不做任何配合，事件链路可能失效
- 升级硬件固件到 v2026.05.20+ 解决

26.12 电池电压一直显示 "—"

- 硬件需主动上报 `0x4B BatteryVoltage`（连接后会立即报一次，电压变化时也会报）
- 30 秒无新报会清空显示
- 旧固件不支持 `0x4B` 时永远 "—"，升级固件解决

26.13 大屏卡顿

- 已优化为分区刷新（100 ms 滚动时间 + 250 ms 廉价字段刷新 + DOM 缓存）
- 老版本浏览器（IE / 旧 Edge）渲染慢，建议 Chrome / 新 Edge

26.14 自动分组结果不符合 FINA 规则

- 请确认"项目类型"识别正确（短距 50/100/200 / 中长距离 400+ / 接力）
- 重新点 **预赛自动分组**

26.15 接力队员重复登记

- 已修复：相同（队名 + 性别 + 项目）的接力队会被识别为更新，不会增加重复行

26.16 计时复位后大屏没切到欢迎画面

- 仅在"本赛次最后一组已确认 + 计时复位"才会切欢迎画面
- 中间组的清零会自动切到下一组（仍显示比赛视图）

附录 A：CSV 表头速查

文件	表头（首行）
运动员报名	号码,姓名,性别,代表队,项目,报名成绩,年龄,出生日期,身份证号,电话,备注,组别,单位简称
比赛项目表	比赛项目
组别表	组别名称
性别表	性别
赛次表	赛次
组数表	组数
代表队号码段	代表队,起始号,结束号,位宽
赛程编排	Excel 工作簿 (.xlsx), 含项目 / 组别 / 组次 / 道次 / 姓名 / 代表队 / 报名成绩 列

附录 B：持久化文件清单

所有 JSON 都在各 EXE 同目录，便于备份与迁移。

B.1 通用

文件	写入方	内容
last_competition.txt	主服务器 / ScheduleEditor	上次打开的赛事名（用于下次启动自动加载）
Database/<赛事名>.json	主服务器 / ScheduleEditor	CompetitionPackage 整包（运动员 / 接力队 / 纪录 / 团体计分 / 赛程 / 5 维元数据 / LaneCloseSettings / ScoringConfig / ProgramBook / ResultBook / DisplayRecordOptions / ConfirmedHeats）
Database/RawData/<组别_>性别_项目_赛次_第N组.txt + .html	主服务器	每场比赛"原始数据"快照——出场名单 / 原始事件流 / 最终成绩 / 分段明细 / 备用成绩

B.2 主服务器专属

文件	内容
timing_settings.json	LaneCloseSettings: 泳道关闭时间 / 出发台关闭延迟 / 成绩确认延迟 / 抢跳阈值 / 分段显示时长 / 盲表代替延迟 / 第 1 名停留 / 大屏翻页 / 终点位置 / 起点位置 / 反应时启用 / 道次顺序 LaneOrder / 左右盲表数量
device_states.json	每道设备配置数组: leftTouchpadBroken / rightTouchpadBroken / 出发台 / 盲表 1-3 × 左右 × Broken + NotInstalled / leftManualEnabled / rightManualEnabled。用户在"设备状态管理" / "手动按键管理"对话框确定后即写入，每次启动 / 加载赛事 / 改泳道数后通过 ApplyPersistedDeviceStates() 恢复
timing_connection.json	硬件连接配置: LastType ("serial"/"tcp"/"udp") / SerialPort / SerialBaudRate / TcpHost / TcpPort / UdpListenPort / UdpSendHost / UdpSendPort / AutoReconnectOnStartup

B.3 各桌面 EXE 凭据

EXE	凭据	记住
RemoteTimingControl	timing_credentials.json	timing_remember.json
RegistrationTool	register_credentials.json	register_remember.json
RemoteDisplayControl	display_credentials.json	display_remember.json
ScheduleEditor	editor_credentials.json	editor_remember.json

格式:

- 凭据 = { user, salt(hex), hash(hex) }, hash = SHA256(salt + password)
- 记住 = { Username, EncryptedPassword(Base64-DPAPI) }, DPAPI 用 DataProtectionScope.CurrentUser 加密; 换 Windows 账户读不到

附录 C：版本变更摘要

v2026.05.20 — 协议大改 + 套件化 (本版)

- **新增硬件协议命令 6 条**：0x60 Set_LaneEnableDisable / 0x61 Set_LapRemaining / 0x62 Set_LaneOrder (双向) / 0x63 Set_FinishPosition (双向) / 0x64 Set_TimingsBundle / 0x65 Set_RefreshDisplay
- **扩展为双向 2 条**：0x3A Set_PoolSingleOrDoubleTP / 0x47 Set_LaneOpenClose
- **新增 0x44**：作为 0x40 PoolConfig 的别名
- **lane 索引按屏幕位置编码**：逆序模式下 $hwIndex = 9 - lane$ ，PC→硬件帧统一通过 LaneToHwIndex 映射
- **周期校时**：连接后立即 0x39 + 每 30 分钟刷一次
- **道次顺序 / 终点位置 / 泳池触板**：参数设置 3 个单选下发硬件，硬件 net_test 改动后上报回 PC
- **盲表代替成绩延迟**：单位 0.1 秒 → **整数秒** (0–9)，与 0x64 D6 对齐
- **参数设置进出保存恢复**：进入快照 IsFinished / LeftLapManualAdjust / RightLapManualAdjust; OK 后恢复，避免误清零
- **0x65 RefreshDisplay**：参数对话框 OK 后下发，硬件主控按新参数重画不丢比赛状态
- **顶部硬件计时器连接状态指示**：主服务器 + EXE 远程台顶栏新增红/绿圆点 + "已连接 / 未连接"
- **按钮命名统一**：就位 → 准备就绪 / 发令 → M.发令 / 复位 → 计时复位
- **系统硬件栏**：主服务器右栏 + EXE / HTML 顶 nav, 3 控件 (网络连接 / 设备测试 / 设备全开 + 电池电压显示)
- **设备测试模式**：发 0x1D 给硬件，所有非损坏设备 Open，硬件来什么数据都接收显示，再点退出
- **道次打开 / 关闭 按钮**：泳道操作 2×5 网格新增两键，单道 0x60 启用 / 屏蔽
- **设备状态持久化**：新增 `device_states.json` 保存触板 / 盲表 / 出发台损坏 + 未安装 + 手动键启用
- **电池电压实时显示**：硬件 0x4B 上报后 EXE / 主服务器右栏显示 (绿/黄/红，阈值按 7.4 V 包对齐)
- **TimingConnection 持久化**：新增 `timing_connection.json`，硬件连接配置跨赛事保留
- **ScheduleEditor.exe (新)**：编排员 / 成绩员 / 文档员协同工位，通过 EditorSyncClient 与主服务器整包同步 CompetitionPackage
- **四个桌面 EXE 套件化登录**：RemoteTimingControl / RegistrationTool / RemoteDisplayControl / ScheduleEditor 统一深色 Suite 风格登录窗 + DPAPI 记住密码

v2026.05.10

- **多人在线报名**：register.html 新增"待提交报名列表" workflow; `REGISTER_SWIMMERS_MULTI` 一次提交; 全部通过 / 失败弹窗反馈
- **起跳犯规改为人工判罚**：硬件检测的"抢跳"只置 `IsSuspectFalseStart` (反应时标红)，是否 DSQ 由裁判按按钮决定

- **破 / 平纪录自动比对**: 完赛即写 `LaneResult.RecordNote` (WR/OR/AR/AJR/NR/省R/市R/CR) , 三端 + 大屏 + 打印同步显示; 裁判确认后 `UpdateRecordsAfterConfirm` 自动刷新对应 `SwimmingRecord`
- **并列名次 1-2-2-4 规则**: `UpdateHeatRanking` / `ComputeLiveRanks` / `GetEventRanking` 三处统一
- **圈数 ▲ ▼ spinner**: 每道左右独立调整, 钳到 [0, 该侧实际触板次数]
- **反应时(RT) 开 / 关**: 参数设置中新增; 关闭后所有反应时处理跳过
- **大屏翻页时间**: 参数设置中新增 (默认 5 秒)
- **接力出生日期**: 三个报名端每棒新增"出生日期"字段; `RelayLeg.SwimmerBirthDate` 持久化贯穿
- **接力 4 棒反应时全链路**: 服务器按棒次索引覆盖写入 `LegReactionTimes[legIdx]` , 打印 / ResultGrid / 原始数据全部按 N 棒展开
- **大屏反应时移到备注栏**: 成绩栏不再显示反应时; 备注栏优先级 DSQ/DNS/DNF/DQ > 破纪录 > 反应时
- **DSQ 抢跳道继续比赛**: 标 DSQ 后泳道仍处于"接收态", 仅大屏排名 / 最终成绩排除该道
- **本组只第 1 名保留破 / 平纪录**: `EnforceOnlyLeaderRecordNote` 强制
- **服务器广播去掉 notes**: 避免运动员个人备注泄露到大屏
- **启动连接遮罩推广**: display.html / leaderboard.html / test_bot.html / ParamDebugBot 全部加入
- **解决方案 x64 配置**: VS 2015 Format 12.00, 加入 `Debug|x64` / `Release|x64` 平台配置

v2026.04.29 — 大屏分区刷新优化

- display.html 不再 500 ms 整屏 innerHTML 重建; 100 ms 滚动时间 ticker + 250 ms 字段对比刷新 + DOM 缓存复用

v2026.04.28 — 计时控制三端一致

- 引入 `_confirmedHeats` 集合永久锁定已确认组次, 并入档持久化
- "计时器清零"按是否已确认拆两种语义; 最后一组完赛 → 自动清空泳道 + 大屏切欢迎画面
- 主控 / EXE / HTML 三端共用同一守卫与提示规则

v2026.04.27 — FINA SW 3 自动分组 + 三端组别同步

- 重写 `HeatScheduler.GenerateHeats` / `GenerateRelayHeats` 严格遵循 FINA SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2
- 自动日程晚上场起始时间 19:00 → 17:30

- 比赛参数设置管理 任意修改通过 NotifyMetadataChanged 同步到 WPF 下拉 + 网页报名端

v2026.04 早期更新

- 增加"代表队简称"列；修复显示
 - 网页报名端动态从服务器同步组别 / 项目下拉
 - "成绩与排名"组次下拉只列已确认组
 - 删除赛事 / 清库时同步刷新所有面板
 - "比赛类型管理" 改名为「比赛参数设置管理」；「名次分设置」按钮从"成绩与排名"工具栏移入
 - 录取标志 Q（预赛 / 半决赛打印备注栏绿色加粗）
 - 分段计时报告合并表
 - 团体计分名次分可配置 ScoringConfig
 - 并列名次按硬件 1/100 秒整数判定（ IsTieTime ）
-

主服务器版本号：v2026.05.19

手册版本：v2026.05.20

最后更新：2026-05-20